

Отчёт по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	8
2	Выполнение лабораторной работы	9
2.1	Подготовка рабочего проекта	9
2.2	Проверка проектного окружения	9
2.3	Выполнение дискретно-событийной модели SIR	10
2.4	Преобразование модели SIR в литературный стиль	10
2.5	Выполнение модели SIR в Jupyter Notebook	11
2.6	Исследование чувствительности модели к коэффициенту заражения	11
2.7	Преобразование анализа чувствительности в литературный стиль . .	12
2.8	Выполнение анализа чувствительности в Jupyter Notebook	12
2.9	Сравнение случайной и фиксированной длительности болезни . . .	13
2.10	Преобразование сравнения длительности болезни в литературный стиль	13
2.11	Анализ сравнения в Jupyter Notebook	14
2.12	Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели . . .	14
2.13	Преобразование теста производительности в литературный стиль . .	15
2.14	Выполнение теста производительности в Jupyter Notebook	15
2.15	Сохранение результатов SIR-модели в формате CSV	16
2.16	Проверка сохранения результатов моделирования	17
2.17	Реализация SIR-модели с демографическими событиями	17
2.18	Сохранение результатов модели с демографическими событиями . .	18
2.19	Преобразование модели с демографическими событиями в литературный стиль	18
2.20	Выполнение модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook	19
2.21	Реализация вакцинации в SIR-модели	19
2.22	Преобразование модели вакцинации в литературный стиль	20
2.23	Выполнение модели вакцинации в Jupyter Notebook	20
2.24	Реализация SEIR-модели	21
2.25	Преобразование SEIR-модели в литературный стиль	21
2.26	Выполнение SEIR-модели в Jupyter Notebook	22
3	Дискретно-событийная SIR-модель	23
3.1	Подключение проекта и библиотек	23
3.2	Параметры моделирования	24
3.3	Фиксация генератора случайных чисел	26

3.4	Создание модели	26
3.5	Активация процессов	27
3.6	Запуск моделирования	28
3.7	Получение результатов	28
3.8	Визуализация результатов	30
3.9	Сохранение графика	31
3.10	Сохранение результатов в CSV	32
3.11	Вывод	33
4	Анализ чувствительности SIR-модели к параметру β	35
4.1	Подключение проекта и библиотек	35
4.2	Параметры моделирования	36
4.3	Исследуемые значения β	37
4.4	Проведение серии экспериментов	38
4.5	Результаты эксперимента	41
4.6	Вывод	41
5	Сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни	42
5.1	Подключение проекта и библиотек	43
5.2	Параметры эксперимента	43
5.3	Модель со стохастической длительностью болезни	46
5.4	Модель с детерминированной длительностью болезни	50
5.5	Сравнение динамики эпидемии	54
5.6	Сохранение результата	55
5.7	Вывод	56
6	Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели	57
6.1	Подключение проекта и библиотек	57
6.2	Параметры моделирования	58
6.3	Функция одного запуска модели	59
6.4	Проверка размера популяции	61
6.5	Измерение производительности	61
6.6	Результаты тестирования	62
6.7	Вывод	62
7	Дискретно-событийная SIR-модель с демографическими событиями	64
7.1	Подключение проекта и библиотек	64
7.2	Параметры моделирования	65
7.3	Параметры модели	66
7.4	Фиксация генератора случайных чисел	67
7.5	Создание модели	68
7.6	Активация процессов	68

7.7	Запуск моделирования	68
7.8	Получение результатов	69
7.9	Вывод результатов	71
7.10	Визуализация динамики модели	159
7.11	Сохранение графика	160
7.12	Сохранение результатов моделирования	160
7.13	Информация о сохранённых результатах	161
7.14	Вывод	162
8	Дискретно-событийная SIR-модель с вакцинацией	163
8.1	Подключение проекта и библиотек	164
8.2	Параметры моделирования	164
8.3	Параметры вакцинации	166
8.4	Фиксация генератора случайных чисел	167
8.5	Создание модели	167
8.6	Активация процессов индивидов	167
8.7	Планирование события вакцинации	169
8.8	Запуск моделирования	169
8.9	Получение результатов	170
8.10	Основные показатели эксперимента	172
8.11	Визуализация результатов	174
8.12	Отображение момента вакцинации	175
8.13	Сохранение графика	176
8.14	Вывод	177
9	Дискретно-событийная модель SEIR	178
9.1	Подключение проекта и библиотек	178
9.2	Параметры моделирования	179
9.3	Вывод исходных параметров	181
9.4	Фиксация генератора случайных чисел	183
9.5	Создание модели	183
9.6	Активация процессов	183
9.7	Запуск симуляции	185
9.8	Получение результатов	185
9.9	Расчёт показателей	187
9.10	Вывод результатов	188
9.11	Визуализация динамики SEIR	190
9.12	Сохранение графика	191
9.13	Вывод	192
10	Выводы	193

Список иллюстраций

2.1	Создание рабочего проекта lab08 и инициализация окружения Julia .	9
2.2	Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia	10
2.3	Выполнение дискретно-событийной модели SIR и сохранение графика	10
2.4	Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR	11
2.5	Результаты дискретно-событийного моделирования SIR в Jupyter Notebook	11
2.6	Выполнение анализа чувствительности SIR-модели к коэффициенту заражения β	12
2.7	Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для анализа чувствительности	12
2.8	Результаты анализа чувствительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook	13
2.9	Выполнение сравнения моделей со случайной и фиксированной длительностью болезни	13
2.10	Генерация файлов литературной версии сравнения длительности болезни	14
2.11	Сравнение динамики инфицированных при случайной и фиксированной длительности болезни	14
2.12	Результаты измерения производительности SIR-модели для популяции $N = 10000$	15
2.13	Генерация файлов литературной версии тестирования производительности SIR-модели	15
2.14	Результаты тестирования производительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook	16
2.15	Реализация сохранения результатов дискретно-событийной SIR-модели в CSV	16
2.16	Проверка созданного CSV-файла с результатами SIR-модели	17
2.17	Результаты выполнения SIR-модели с демографическими событиями	17
2.18	Сохранение результатов и графика SIR-модели с демографическими событиями	18
2.19	Генерация литературной версии SIR-модели с демографическими событиями	18
2.20	Результаты SIR-модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook	19
2.21	Выполнение дискретно-событийной SIR-модели с вакцинацией . . .	19

2.22	Генерация файлов литературной версии SIR-модели с вакцинацией .	20
2.23	Визуализация динамики SIR-модели и момента вакцинации в Jupyter Notebook	20
2.24	Запуск дискретно-событийной SEIR-модели и результаты моделирования	21
2.25	Генерация файлов литературной версии SEIR-модели	22
2.26	Динамика состояний дискретно-событийной SEIR-модели в Jupyter Notebook	22

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы реализации основных эпидемиологических моделей в дискретно-событийном подходе. Реализовать и исследовать дискретно-событийные модели SIR и SEIR, провести анализ чувствительности модели к изменению параметров, исследовать влияние продолжительности заболевания, демографических процессов и вакцинации на динамику эпидемии. Выполнить оценку производительности разработанной модели и визуализировать результаты моделирования.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка рабочего проекта

Для выполнения лабораторной работы был создан проект `lab08/project`. Скрипт `setup_project.jl` запущен в каталоге `lab08`, после чего сформировано проектное окружение Julia и установлена зависимость `DrWatson` (рис. 2.1).

```
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ ls
presentation report setup_project.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from "~/.julia/environments/v1.12/project.toml"
Manifest No packages added to or removed from "~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml"
Activating new project at "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project"
Resolving package versions...
Installing ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Project.toml
[534638d] • DrWatson v2.10.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Manifest.toml
[0a69195] • ChumKodeCursors v1.0.2
[4e0b0ee] • ChumKodeLibLib v1.1.0
[54437d7] • ChumKodeLibData v1.0.0
[534638d] • DrWatson v2.10.1
[2789d9d] • FileIO v1.20.0
[9768d9d] • HadoopMapReduce v0.2.8
[038383d] • JLD2 v0.6.7
[0a69195] • JLLWrappers v1.8.0
[1914d02] • MacroTools v0.5.16
[5a5558d] • OpenCallExpressions v2.0.1
[aea76d1] • PrecompileTools v1.3.4
[21216da] • Preferences v1.8.0
[4e0b0ee] • Requires v1.3.1
[7e58028] • ScopedValues v1.6.2
[6e58273] • Serfless v1.0.0
[3a8f4a6] • UnPack v1.8.2
[3161a3d] • Zstd.jl v1.5.7+1
[0a69195] • ArgTools v1.1.2
[5872202] • Artifacts v1.11.0
[2a8f4a6] • Base64 v1.11.0
[ad62a70] • Dates v1.11.0
[743247f] • Downloads v1.6.0
[7a16070] • FileWatching v1.11.0
[4a5558d] • JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
[628f4a6] • LibCURL v0.6.4
[78f8d0d] • LUGOS v1.11.0
[1914d02] • LUGOS v1.11.0
```

Рисунок 2.1: Создание рабочего проекта `lab08` и инициализация окружения Julia

2.2 Проверка проектного окружения

Проект запущен командой `julia --project=..`. С помощью `Pkg.status()` проверено наличие установленных пакетов, необходимых для выполнения дискретно-событийного моделирования (рис. 2.2).

```

julia status --outdated -m
See https://docs.julialang.org for package management.
julia> using Pkg
julia> status --outdated -m
julia> Pkg.status()
Status "workspace://JuliaLang-Project.toml"
  [64628639] BenchmarkTools v1.8.0
  [336a589f] CSV v0.10.17
  [9e458ee2] Concurrency v1.5.2
  [a98f81e0] DataFrames v1.8.2
  [312445d0] Distributions v0.25.131
  [5109956f] Plots v2.15.1
  [787ff755] Julia v1.34.4
  [5399929d] JLD2 v0.6.7
  [908881ed] Literate v2.21.0
  [9194926d] Plots v1.4.7
  [9194926d] Plots v1.8.0
  [5022f746] ResizableFunctions v1.0.0
  [864e13b6] StableRNGs v1.4.4
  [2913b002] StatsBase v0.34.13
  [e3007917] StatsPlots v0.15.0
  [a0000070] Dates v1.1.0
Info Packages marked with * have new versions available and may be upgradable.
julia> exit()

```

Рисунок 2.2: Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia

2.3 Выполнение дискретно-событийной модели SIR

После подготовки файлов `src/sir_model.jl` и `scripts/sir_des.jl` выполнен основной скрипт модели. В результате моделирования построен и сохранён график `plots/sir_des.png` (рис. 2.3).

```

julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano sir_model.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano sir_model.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano sir_model.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_des.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project, scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory: Running with no decorations.
PkgSyntax: сокращены s: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sir_990_10.0.05_10.0.0.25.c
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_des.png
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 2.3: Выполнение дискретно-событийной модели SIR и сохранение графика

2.4 Преобразование модели SIR в литературный стиль

Литературный файл `sir_des_literary.jl` обработан с помощью скрипта `tangle.jl`. Автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.4).

```

cd ~/lab08/project/scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_des_literary.jl
generating sir_des_literary.jl
info generating plain script file from "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
info writing result to "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
info generating markdown page from "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
info writing result to "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des_literary.md"
info generating notebook from "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
info writing result to "/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary.ipynb"
Notebook: /home/sidial/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
cd ~/lab08/project

```

Рисунок 2.4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR

2.5 Выполнение модели SIR в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_des_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Получена таблица значений t , S , I , R и построен график изменения численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших во времени (рис. 2.5).

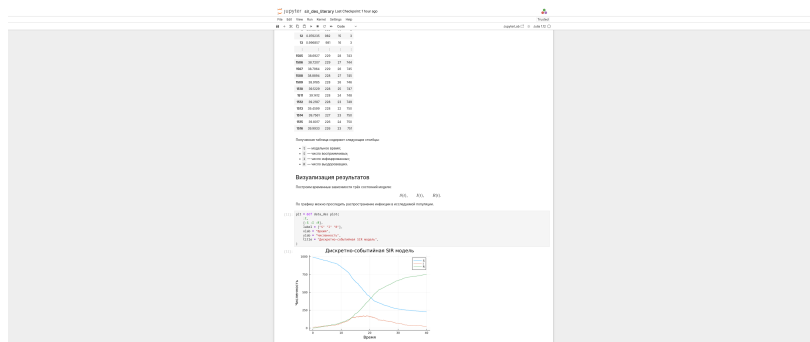


Рисунок 2.5: Результаты дискретно-событийного моделирования SIR в Jupyter Notebook

2.6 Исследование чувствительности модели к коэффициенту заражения

Для анализа влияния коэффициента заражения β выполнен скрипт `sir_sensitivity.jl`. Проведены эксперименты для значений $\beta = 0.03, 0.05$ и 0.07 . Для каждого варианта определены максимальное число инфицированных, время достижения пика и конечное число выздоровевших. Полученные графики сохранены в каталоге `plots` (рис. 2.6).

Рисунок 2.6: Выполнение анализа чувствительности SIR-модели к коэффициенту заражения β

Литературный файл `sir_sensitivity_literary.jl` обработан с помощью скрипта `tangle.jl`. В результате автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.7).

Рисунок 2.7: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для анализа чувствительности

Сгенерированный `sir_sensitivity_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Для трёх значений β получены показатели `peak I`, `peak time` и `final R`, а также сформированы соответствующие графики `sir_beta_0.03.png`, `sir_beta_0.05.png` и `sir_beta_0.07.png` (рис. 2.8).

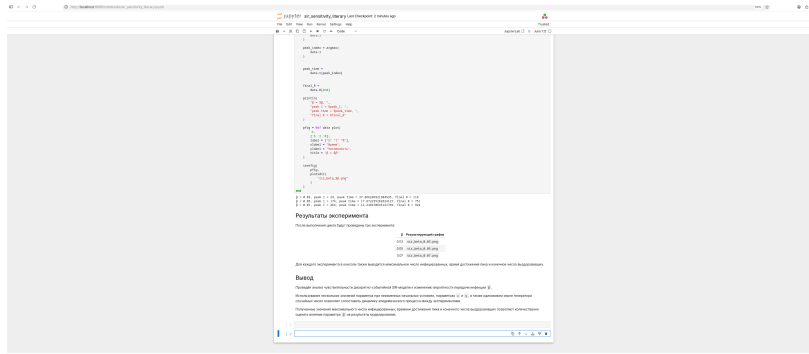


Рисунок 2.8: Результаты анализа чувствительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook

2.9 Сравнение случайной и фиксированной длительности болезни

Для сравнения вариантов модели создан файл `sir_model_fixed.jl` на основе базовой реализации и подготовлен скрипт `sir_compare_duration.jl`. После выполнения скрипта сформирован график `sir_duration_comparison.png`, сохранённый в каталоге `plots` (рис. 2.9).

```

julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project$ nano src/sir_model_fixed.jl
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project$ nano src/sir_model_fixed.jl
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project$ nano scripts/sir_compare_duration.jl
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project$ julia --project= scripts/sir_compare_duration.jl
График сохранён:
/home/julia/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project/plots/sir_duration_comparison.png
Could not create decoration free factory! Running with no decorations.
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project$ ls plots/
sir_beta_0.01.png sir_beta_0.45.png sir_beta_0.97.png sir_dex.png sir_duration_comparison.png
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1-study-simulation-modeling/2020-1-study-simulation-modeling/lab/lab08/project$

```

Рисунок 2.9: Выполнение сравнения моделей со случайной и фиксированной длительностью болезни

2.10 Преобразование сравнения длительности болезни в литературный стиль

Для документирования эксперимента подготовлен файл `sir_compare_duration_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.10).

BenchmarkTools. В результате получены характеристики времени выполнения, использования памяти и количества выделений памяти (рис. 2.12).

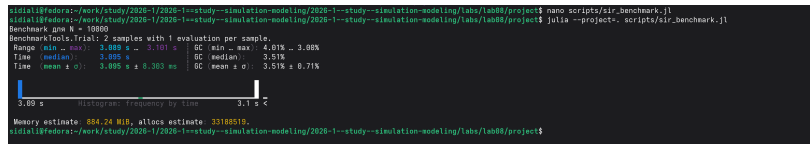


Рисунок 2.12: Результаты измерения производительности SIR-модели для популяции $N = 10000$

2.13 Преобразование теста производительности в литературный стиль

Для документирования тестирования подготовлен файл `sir_benchmark_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.13).

```

sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project- scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
Generating as: scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary.jl"
Info: Чистый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary.jl
Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary.qmd"
Info: Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary.qmd
Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary.ipynb"
Info: Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary.ipynb
Info: Done generating.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 2.13: Генерация файлов литературной версии тестирования производительности SIR-модели

2.14 Выполнение теста производительности в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_benchmark_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Для популяции $N = 10000$ проведено измерение производительности модели и представлены результаты `BenchmarkTools.Trial`, включающие время выполнения, использование памяти и количество выделений памяти (рис. 2.14).

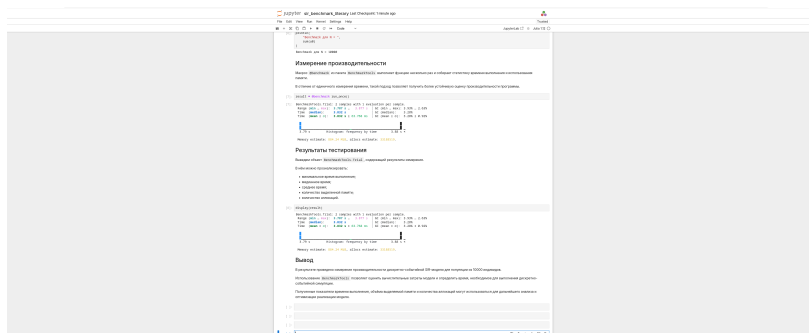


Рисунок 2.14: Результаты тестирования производительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook

2.15 Сохранение результатов SIR-модели в формате CSV

В скрипт `sir_des.jl` добавлено автоматическое сохранение результатов моделирования в каталог `data/sims`. Имя CSV-файла формируется на основе начальных условий и параметров модели (рис. 2.15).



Рисунок 2.15: Реализация сохранения результатов дискретно-событийной SIR-модели в CSV

2.16 Проверка сохранения результатов моделирования

После выполнения `sir_des.jl` создан файл `sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv`. Командой `head` проверено его содержимое: файл содержит столбцы `t`, `S`, `I` и `R` с результатами моделирования (рис. 2.16).

```
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project= scripts/sir_benchmark.jl
BenchmarkTools.Trial: 2 samples with 1 evaluation per sample.
Range: min = 3.000 s, max = 3.101 s; GC min = max = 4.01% - 3.00%
Time (median): 3.005 s; GC (median): 3.51%
Time (mean ± d): 3.005 s ± 0.303 ns; GC (mean ± d): 3.51% ± 0.71%

Histogram: Frequency by time
3.00 s 3.1 s

Memory estimate: 884.24 MiB, allocs estimate: 33188519.
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls scripts/
intro.jl sir_benchmark.jl sir_compare_duration.jl sir_des.jl sir_des_library.jl sir_des_library.jl sir_sensitivity.jl sample.jl
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls src/
dummy_src_file.jl sir_model_fixed.jl sir_model_fixed.jl sir_model.jl
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project= scripts/sir_des.jl
could not create decoration from factory: Panning with no decorations.
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls data/sirs/
sir_990_10.0.05_10.0.0.25.csv
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ head data/sirs/sir_990_10.0.05_10.0.0.25.csv
t,S,I,R
0.0,990,10,0
0.118510073222088,989,11,0
0.246080070603172,988,12,0
0.37324870864818,987,13,0
0.50031814889242,987,13,1
0.6274097511851827,987,11,2
0.75448477724132,985,12,2
0.88156485148387,985,13,2
0.957838877891386,984,14,2
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 2.16: Проверка созданного CSV-файла с результатами SIR-модели

2.17 Реализация SIR-модели с демографическими событиями

Выполнен скрипт `sir_demography.jl`, реализующий модель с демографическими событиями. Результат представлен в виде таблицы из 2531 наблюдения со столбцами `t`, `S`, `I`, `R` и `D` (рис. 2.17).

```
julia@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project= scripts/sir_demography.jl
2531x5 DataFrame
Row t S I R D
1 0.0 990 10 0 0
2 0.0012181 989 11 0 0
3 0.0025424 988 12 0 0
4 0.0038322 988 12 0 0
5 0.0051879 988 12 0 1
6 0.0065194 987 13 0 1
7 0.0078707 986 14 0 1
8 0.0092392 985 13 1 1
9 0.010615 985 14 1 1
10 0.012018 986 14 1 1
11 0.0134398 985 14 1 2
12 0.0148768 985 14 1 3
13 0.0163288 985 14 1 3
14 0.0177927 984 15 1 3
15 0.0192624 983 16 1 3
16 0.020738 982 16 1 4
17 0.0222192 981 16 1 5
18 0.0237067 980 17 1 5
19 0.0251907 981 17 1 5
20 0.0266713 982 17 1 5
21 0.0281483 983 17 1 5
22 0.0296217 982 17 1 6
23 0.0310913 981 18 1 6
24 0.0325571 980 19 1 6
25 0.0340191 981 19 1 7
26 0.0354772 980 19 1 7
27 0.0369315 979 20 1 7
28 0.038382 978 21 1 7
29 0.0398287 977 21 1 8
30 0.0412715 976 21 1 8
```

Рисунок 2.17: Результаты выполнения SIR-модели с демографическими событиями

2.18 Сохранение результатов модели с демографическими событиями

По завершении моделирования результаты сохранены в CSV-файл в каталоге `data/sims`, а построенный график — в `plots/sir_demography.png`. Наличие созданных файлов проверено командами `ls` (рис. 2.18).

[illegible]

Рисунок 2.18: Сохранение результатов и графика SIR-модели с демографическими событиями

2.19 Преобразование модели с демографическими событиями в литературный стиль

Для модели подготовлен файл `sir_demography_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.19).

[illegible]

Рисунок 2.19: Генерация литературной версии SIR-модели с демографическими событиями

2.20 Выполнение модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_demography_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Представлены таблица результатов и график динамики состояний S, I, R и D во времени (рис. 2.20).

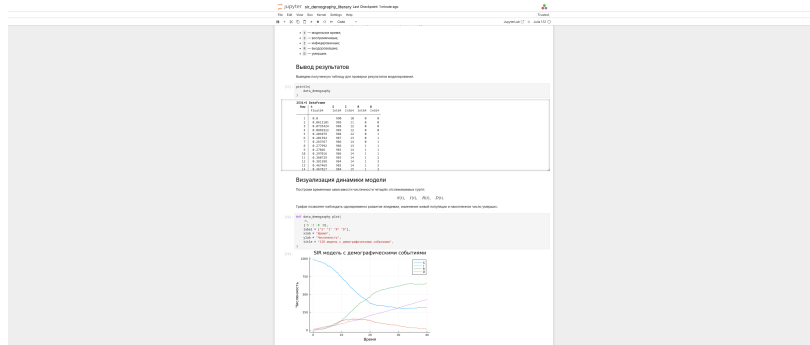


Рисунок 2.20: Результаты SIR-модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

2.21 Реализация вакцинации в SIR-модели

Созданы файл модели `sir_model_vaccination.jl` и скрипт `sir_vaccination.jl`. При выполнении моделирования вакцинация проводится в момент времени 10.0 для 50 % восприимчивых агентов; после расчёта выводятся основные показатели и сохраняется график `sir_vaccination.png` (рис. 2.21).

```
sid@sidali:~/work/study/2020-1/study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano sir_model_demography.jl
sid@sidali:~/work/study/2020-1/study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_vaccination.jl
sid@sidali:~/work/study/2020-1/study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --projectv scripts/sir_vaccination.jl

=====
ВАКЦИНАЦИЯ
=====
Время вакцинации: 10.0
Восприимчивых до вакцинации: 850
Доля вакцинации: 0.5
Количество вакцинированных: 425
S после вакцинации: 425
I после вакцинации: 50
R после вакцинации: 505
=====

=====
РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
Время вакцинации = 10.0
Доля вакцинации = 50.0%
Максимальное число инфицированных = 74
Конечное S = 223
Конечное I = 11
Конечное R = 766

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
График сохранён: /home/sidali/work/study/2020-1/study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png
sid@sidali:~/work/study/2020-1/study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 2.21: Выполнение дискретно-событийной SIR-модели с вакцинацией

2.22 Преобразование модели вакцинации в литературный стиль

Для документирования эксперимента подготовлен файл `sir_vaccination_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.22).

```
Julia1.6.0-rc1 ~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl
[генерация: scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl]
[info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"]
[info: writing result to "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl"]
[info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"]
[info: writing result to "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.qmd"]
[info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"]
[info: writing result to "~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb"]
[info: Notebook: ~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb]
[ready] Все файлы созданы.
Julia1.6.0-rc1 ~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 2.22: Генерация файлов литературной версии SIR-модели с вакцинацией

2.23 Выполнение модели вакцинации в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sir_vaccination_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Построены графики динамики состояний S, I и R, а момент вакцинации отмечен вертикальной штриховой линией при $t = 10$ (рис. 2.23).

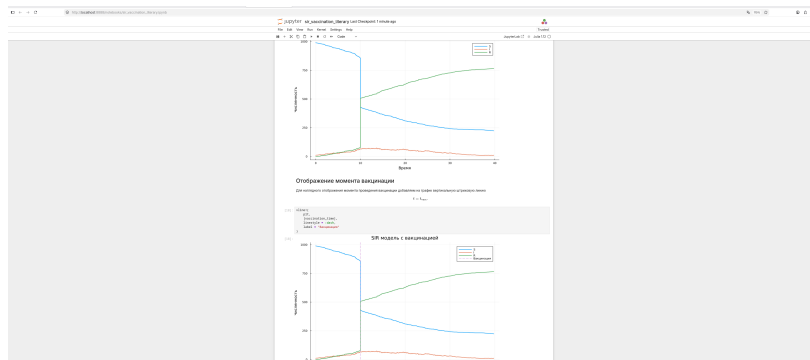


Рисунок 2.23: Визуализация динамики SIR-модели и момента вакцинации в Jupyter Notebook

2.24 Реализация SEIR-модели

На основе исходной SIR-модели создан файл `src/seir_model.jl`, в котором модель расширена дополнительным состоянием E — группой инфицированных индивидов, находящихся в латентной стадии заболевания. Для запуска модели подготовлен скрипт `scripts/seir_run.jl`. Моделирование выполнено для начального состояния ($S_0=990$), ($E_0=0$), ($I_0=10$), ($R_0=0$). Средний латентный период составил 2 единицы времени, а средняя продолжительность заболевания — 4 единицы времени. По результатам моделирования максимальное число инфицированных составило 110 человек и было достигнуто в момент времени ($t=31.296$). Итоговая численность населения сохранилась равной 1000 (рис. 2.24).

[illegible]

Рисунок 2.24: Запуск дискретно-событийной SEIR-модели и результаты моделирования

2.25 Преобразование SEIR-модели в литературный стиль

Для документирования реализации подготовлен литературный скрипт `scripts/literary/seir_run_literary.jl`. С помощью скрипта `tangle.jl` из него автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook. Успешное создание всех файлов показано на рис. 2.25.

```

$ cd /home/.../study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project
$ julia --project=. scripts/lanqle.jl scripts/literary/seir_run_literary.jl
[terrace] as: scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl
[warn] count: /home/sidali/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl
[info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/wardown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd
[warn] count: /home/sidali/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/wardown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd
[info] generating notebook from ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb
[Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb]
[error] Все файлы созданы.
$ cd /home/.../study/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab88/project

```

Рисунок 2.25: Генерация файлов литературной версии SEIR-модели

2.26 Выполнение SEIR-модели в Jupyter Notebook

Сгенерированный файл `seir_run_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. На графике представлены временные зависимости всех четырёх состояний модели: восприимчивых ($S(t)$), находящихся в латентной стадии ($E(t)$), инфицированных ($I(t)$) и выздоровевших ($R(t)$). Полученная визуализация позволяет проследить переход населения между состояниями в процессе развития эпидемии (рис. 2.26).

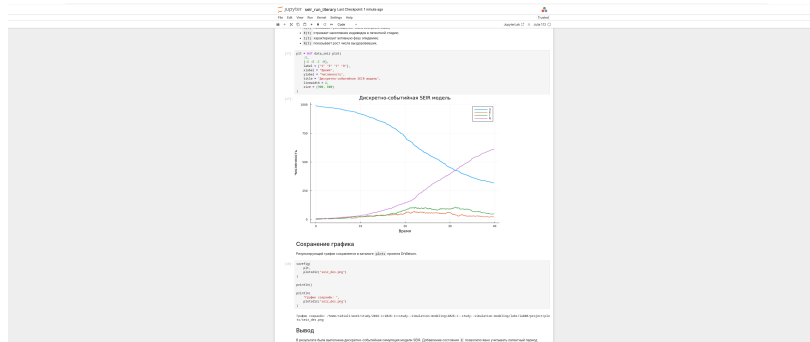


Рисунок 2.26: Динамика состояний дискретно-событийной SEIR-модели в Jupyter Notebook

3 Дискретно-событийная SIR-модель

В данной программе выполняется запуск дискретно-событийной эпидемиологической модели SIR.

Популяция разделяется на три группы:

- S — восприимчивые индивиды;
- I — инфицированные индивиды;
- R — выздоровевшие индивиды.

Переходы между состояниями происходят по схеме:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

В дискретно-событийном подходе состояние системы изменяется в моменты возникновения отдельных событий, таких как контакт, заражение или выздоровление.

3.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение проекта DrWatson и подключаем реализацию SIR-модели из файла `src/sir_model.jl`.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

include(sourcedir("sir_model.jl"))
```

Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`

out (generic function with 6 methods)

Подключаем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел, визуализации, измерения производительности и сохранения результатов.

```
using Random
using StatsPlots
using BenchmarkTools
using CSV
using Dates
```

3.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования задаётся параметром `tmax` и составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние модели задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени в популяции находятся:

- 990 восприимчивых индивидов;
- 10 инфицированных индивидов;
- 0 выздоровевших.

Общая численность популяции равна 1000.

```
u0 = [
    990,
    10,
    0
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990
10
0
```

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [
    0.05,
    10.0,
    0.25
]
```

3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

При выбранном значении $\gamma = 0.25$ средняя продолжительность инфекционного периода составляет

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{1}{0.25} = 4.$$

3.3 Фиксация генератора случайных чисел

Модель является стохастической, поэтому для воспроизводимости результатов фиксируем зерно генератора случайных чисел.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

3.4 Создание модели

Создаём экземпляр дискретно-событийной SIR-модели с заданными начальными условиями и параметрами.

```
des_model = MakeSIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SIRModel(Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0], [990], [10],
```

3.5 Активация процессов

Активируем процессы индивидов модели.

После активации каждый индивид участвует в дискретно-событийной симуляции в соответствии со своим текущим состоянием.

```
activate(  
    des_model  
)
```

1000-element Vector{Process}:

Process 1

Process 3

Process 5

Process 7

Process 9

Process 11

Process 13

Process 15

Process 17

Process 19

Process 21

Process 23

Process 25

:

Process 1977

Process 1979

Process 1981

Process 1983

Process 1985

Process 1987

Process 1989

Process 1991

Process 1993

Process 1995

Process 1997

Process 1999

3.6 Запуск моделирования

Запускаем модель до момента времени `tmax`.

```
sir_run(  
    des_model,  
    tmax  
)
```

3.7 Получение результатов

После завершения симуляции получаем накопленные результаты в виде таблицы `DataFrame`.

```
data_des = out(  
    des_model  
)
```

	t	S	I	R	
	Float64	Int64	Int64	Int64	
1	0.0	990	10	0	
2	0.110851	989	11	0	
3	0.249585	988	12	0	
4	0.314392	987	13	0	
5	0.418738	987	12	1	
6	0.457041	987	11	2	
7	0.528895	986	12	2	
8	0.619502	985	13	2	
9	0.657704	984	14	2	
10	0.807485	983	15	2	
11	0.913646	983	14	3	
12	0.976235	982	15	3	
13	0.996857	981	16	3	
14	1.07816	981	15	4	
15	1.09161	981	14	5	
16	1.1487	981	13	6	
17	1.27709	980	14	6	
18	1.30828	980	13	7	
19	1.37465	979	14	7	
20	1.44925	978	15	7	
21	1.51802	978	14	8	
22	1.71622	978	13	9	
23	1.71795	977	14	9	
24	1.73505	976	15	9	
25	1.96813	975	16	9	
26	2.01651	974	17	9	
27	2.03774	973	18	9	
28	2.05024	973	17	10	
29	2.07868	972	18	10	29
30	2.11697	971	19	10	
...	...	...	...	...	

Полученная таблица содержит следующие столбцы:

- t — модельное время;
- S — число восприимчивых;
- I — число инфицированных;
- R — число выздоровевших.

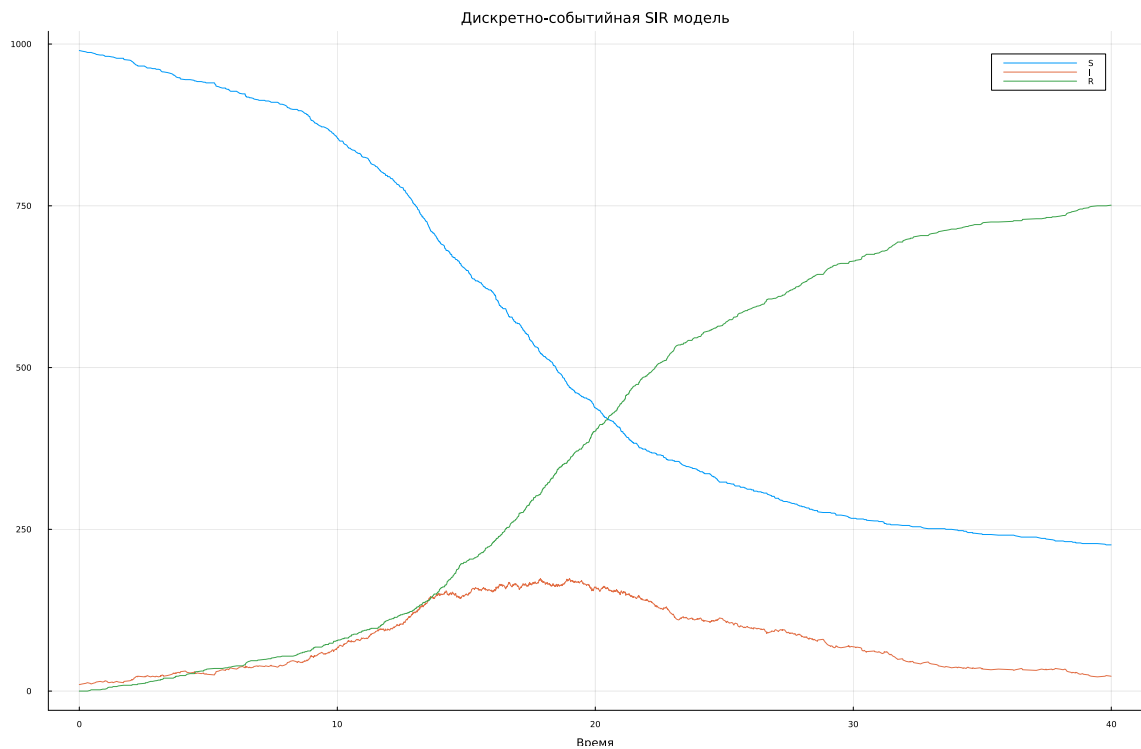
3.8 Визуализация результатов

Построим временные зависимости трёх состояний модели:

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t).$$

По графику можно проследить распространение инфекции в исследуемой популяции.

```
plt = @df data_des plot(  
    :t,  
    [:S :I :R],  
    label = ["S" "I" "R"],  
    xlab = "Время",  
    ylab = "Численность",  
    title = "Дискретно-событийная SIR модель",  
)
```



3.9 Сохранение графика

Полученный график сохраняется в каталоге `plots` рабочего проекта.

```
savefig(
    plt,
    plotsdir("sir_des.png")
)
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_des.png"
```

Выведем путь к созданному графику.

```
println(
    "График сохранён в: ",
    plotsdir("sir_des.png")
)
```

График сохранён в: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_des.png

3.10 Сохранение результатов в CSV

Численные результаты моделирования также сохраняются в формате CSV.

Для этого используется каталог

data/sims/.

Создаём каталог, если он ещё не существует.

```
mkpath(
    datadir("sims")
)
```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims"

Имя файла формируется автоматически на основе начальных условий и параметров модели.

При текущих параметрах будет сформировано имя:

sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv.

```
filename =
    "sir-${u0[1]}-${u0[2]}-${p[1]}-${p[2]}-${p[3]}.csv"
```

"sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv"

Записываем таблицу результатов в CSV-файл.

```
CSV.write(  
  datadir(  
    "sims",  
    filename  
  ),  
  data_des  
)
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv"
```

Выводим путь к сохранённому файлу.

```
println(  
  "Результаты сохранены в: ",  
  datadir(  
    "sims",  
    filename  
  )  
)
```

```
Результаты сохранены в: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--  
simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_990_
```

3.11 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция эпидемиологической модели SIR.

В ходе моделирования отслеживалось изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших индивидов.

Полученные временные ряды позволяют исследовать развитие эпидемического процесса, включая уменьшение числа восприимчивых, изменение числа инфицированных и накопление числа выздоровевших.

Результаты эксперимента визуализированы на графике и сохранены в формате CSV для последующего анализа.

4 Анализ чувствительности SIR-модели к параметру β

В данном эксперименте исследуется чувствительность дискретно-событийной SIR-модели к изменению параметра β .

Параметр β определяет вероятность передачи инфекции при контакте восприимчивого индивида с инфицированным.

Для нескольких значений β выполняются отдельные запуски модели, после чего оцениваются основные характеристики эпидемии:

- максимальное число инфицированных;
- время достижения максимума;
- конечное число выздоровевших.

Для корректного сравнения при каждом запуске используется одинаковое зерно генератора случайных чисел.

4.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию дискретно-событийной SIR-модели.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

include(sourcedir("sir_model.jl"))
```

Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`

out (generic function with 6 methods)

Подключаем библиотеки для работы со случайными числами, табличными данными и визуализацией.

```
using Random
using DataFrames
using StatsPlots
```

4.2 Параметры моделирования

Продолжительность каждого эксперимента составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [
    990,
    10,
    0
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990
 10
  0
```

4.3 Исследуемые значения β

Для анализа чувствительности рассмотрим три значения вероятности передачи инфекции:

$$\beta \in \{0.03, 0.05, 0.07\}.$$

```
betas = [
    0.03,
    0.05,
    0.07
]
```

3-element Vector{Float64}:

```
0.03
```

0.05

0.07

При этом остальные параметры модели остаются неизменными:

$$c = 10, \quad \gamma = 0.25.$$

Таким образом, между экспериментами изменяется только β .

4.4 Проведение серии экспериментов

Последовательно выполняем моделирование для каждого значения β .

```
for  $\beta$  in betas

    Random.seed!(1234)

    p = [
         $\beta$ ,
        10.0,
        0.25
    ]

    m = MakeSIRModel(
        u0,
        p
    )
```

```
activate(m)

sir_run(
    m,
    tmax
)

data = out(m)

peak_I = maximum(
    data.I
)

peak_index = argmax(
    data.I
)

peak_time =
    data.t[peak_index]

final_R =
    data.R[end]
```

```

println(
    "β = $β, ",
    "peak I = $peak_I, ",
    "peak time = $peak_time, ",
    "final R = $final_R"
)

pfig = @df data plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    label = ["S" "I" "R"],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Численность",
    title = "β = $β"
)

savefig(
    pfig,
    plotsdir(
        "sir_beta_{$β}.png"
    )
)
end

```

$\beta = 0.03$, peak I = 24, peak time = 37.866246921304935, final R = 116

$\beta = 0.05$, peak I = 174, peak time = 17.872235262824127, final R = 751

$\beta = 0.07$, peak I = 264, peak time = 12.248470645141769, final R = 924

4.5 Результаты эксперимента

После выполнения цикла будут проведены три эксперимента:

β	Результирующий график
0.03	<code>sir_beta_0.03.png</code>
0.05	<code>sir_beta_0.05.png</code>
0.07	<code>sir_beta_0.07.png</code>

Для каждого эксперимента в консоли также выводятся максимальное число инфицированных, время достижения пика и конечное число выздоровевших.

4.6 Вывод

Проведён анализ чувствительности дискретно-событийной SIR-модели к изменению вероятности передачи инфекции β .

Использование нескольких значений параметра при неизменных начальных условиях, параметрах ς и γ , а также одинаковом зерне генератора случайных чисел позволяет сопоставить динамику эпидемического процесса между экспериментами.

Полученные значения максимального числа инфицированных, времени достижения пика и конечного числа выздоровевших позволяют количественно оценить влияние параметра β на результаты моделирования.

5 Сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни

В данном эксперименте сравниваются два варианта дискретно-событийной SIR-модели:

- модель со стохастической длительностью болезни;
- модель с детерминированной длительностью болезни.

В исходной модели время выздоровления является случайной величиной с экспоненциальным распределением:

$$T_{\text{rec}} \sim \text{Exp}(\gamma).$$

Средняя длительность болезни при этом равна

$$E[T_{\text{rec}}] = \frac{1}{\gamma}.$$

Во втором варианте длительность болезни фиксирована и для каждого инфицированного индивида составляет

$$T_{\text{rec}} = \frac{1}{\gamma}.$$

Для корректного сравнения обе модели запускаются с одинаковыми начальными условиями, параметрами и зерном генератора случайных чисел.

5.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел и построения графиков.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

using Random
using StatsPlots
```

Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`

Подключаем две реализации SIR-модели.

Файл `sir_model.jl` содержит исходную модель со случайной длительностью болезни, а `sir_model_fixed.jl` — модифицированный вариант с фиксированной длительностью болезни.

```
include(sourcedir("sir_model.jl"))
include(sourcedir("sir_model_fixed.jl"))
```

`out_fixed` (generic function with 1 method)

5.2 Параметры эксперимента

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции:

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0] = [990, 10, 0].$$

Таким образом, в начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [  
    990,  
    10,  
    0  
]
```

3-element Vector{Int64}:

990

10

0

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;

- c — средняя частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [
    0.05,
    10.0,
    0.25
]
```

3-element Vector{Float64}:

```
0.05
10.0
0.25
```

При значении

$$\gamma = 0.25$$

средняя длительность болезни в стохастической модели и фиксированная длительность болезни во второй модели равны

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

Для обеспечения воспроизводимости результатов зададим одинаковое зерно генератора случайных чисел для обоих вариантов модели.

```
seed = 1234
```

```
1234
```

5.3 Модель со стохастической длительностью болезни

Сначала запускаем исходную SIR-модель.

В ней длительность инфекционного периода определяется случайно с помощью экспоненциального распределения.

```
Random.seed!(seed)

stoch_model = MakeSIRModel(
    u0,
    p
)
```

```
SIRModel(Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0], [990], [10],
```

Активируем процессы всех индивидов.

```
activate(
    stoch_model
)
```

```
1000-element Vector{Process}:
```

```
Process 1
```

```
Process 3
```

```
Process 5
```

```
Process 7
```

```
Process 9
```

```
Process 11
```

```
Process 13
```

Process 15
Process 17
Process 19
Process 21
Process 23
Process 25
:
Process 1977
Process 1979
Process 1981
Process 1983
Process 1985
Process 1987
Process 1989
Process 1991
Process 1993
Process 1995
Process 1997
Process 1999

Запускаем дискретно-событийную симуляцию.

```
sir_run(  
    stoch_model,  
    tmax  
)
```

Получаем результаты моделирования в виде таблицы.

```
data_stoch = out(  
    stoch_model  
)
```

	t	S	I	R	
	Float64	Int64	Int64	Int64	
1	0.0	990	10	0	
2	0.110851	989	11	0	
3	0.249585	988	12	0	
4	0.314392	987	13	0	
5	0.418738	987	12	1	
6	0.457041	987	11	2	
7	0.528895	986	12	2	
8	0.619502	985	13	2	
9	0.657704	984	14	2	
10	0.807485	983	15	2	
11	0.913646	983	14	3	
12	0.976235	982	15	3	
13	0.996857	981	16	3	
14	1.07816	981	15	4	
15	1.09161	981	14	5	
16	1.1487	981	13	6	
17	1.27709	980	14	6	
18	1.30828	980	13	7	
19	1.37465	979	14	7	
20	1.44925	978	15	7	
21	1.51802	978	14	8	
22	1.71622	978	13	9	
23	1.71795	977	14	9	
24	1.73505	976	15	9	
25	1.96813	975	16	9	
26	2.01651	974	17	9	
27	2.03774	973	18	9	
28	2.05024	973	17	10	
29	2.07868	972	18	10	49
30	2.11697	971	19	10	
...	...	...	...	...	

5.4 Модель с детерминированной длительностью болезни

Теперь запускаем модифицированный вариант модели.

Перед запуском снова устанавливаем то же самое зерно генератора случайных чисел. Это необходимо для более корректного сравнения двух вариантов модели.

```
Random.seed!(seed)

fixed_model = MakeSIRModelFixed(
    u0,
    p
)
```

```
SIRModelFixed(Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0], [990],
```

Активируем процессы модифицированной модели.

```
activate_fixed(
    fixed_model
)
```

```
1000-element Vector{Process}:
```

```
Process 1
```

```
Process 3
```

```
Process 5
```

```
Process 7
```

```
Process 9
```

```
Process 11
```

```
Process 13
```

Process 15
Process 17
Process 19
Process 21
Process 23
Process 25
:
Process 1977
Process 1979
Process 1981
Process 1983
Process 1985
Process 1987
Process 1989
Process 1991
Process 1993
Process 1995
Process 1997
Process 1999

Выполняем моделирование до того же момента времени $t_{\max}$.

```
sir_run_fixed(  
    fixed_model,  
    tmax  
)
```

Получаем результаты моделирования.

```
data_fixed = out_fixed(  
    fixed_model  
)
```

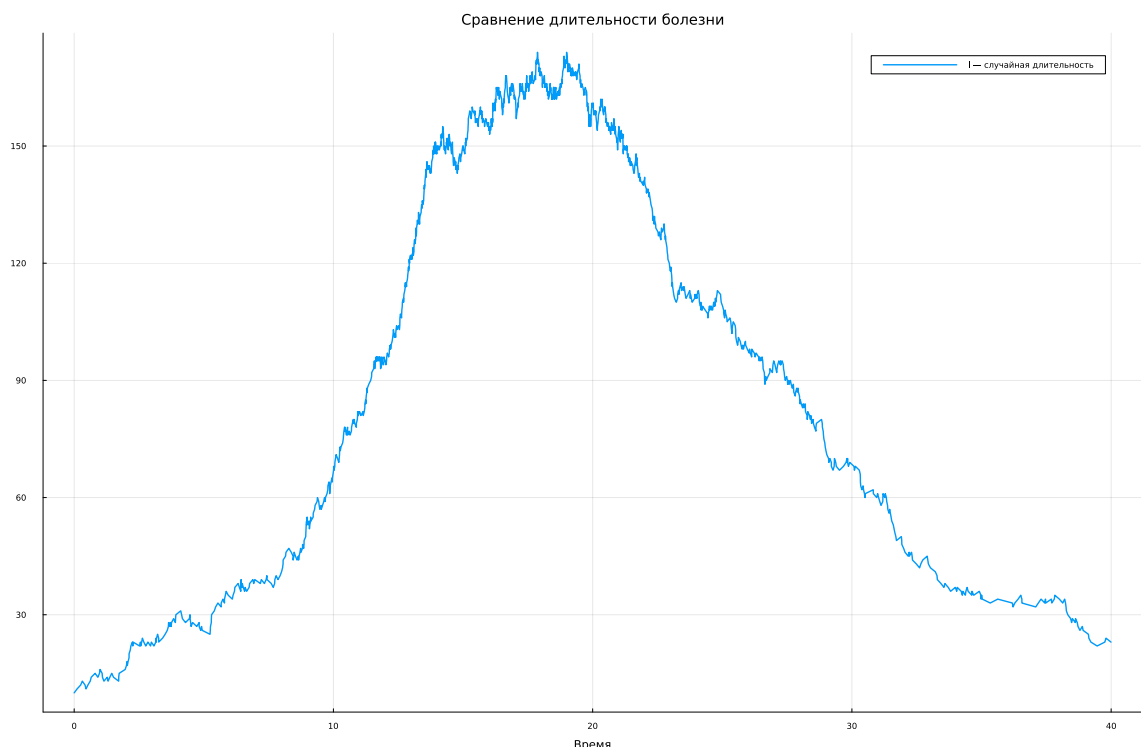
	t	S	I	R	
	Float64	Int64	Int64	Int64	
1	0.0	990	10	0	
2	0.112134	989	11	0	
3	0.250891	988	12	0	
4	0.315478	987	13	0	
5	0.623633	986	14	0	
6	0.662115	985	15	0	
7	0.684864	984	16	0	
8	0.760045	983	17	0	
9	0.814126	982	18	0	
10	0.859725	981	19	0	
11	1.18173	980	20	0	
12	1.20647	979	21	0	
13	1.20725	978	22	0	
14	1.28572	977	23	0	
15	1.3821	976	24	0	
16	1.40992	975	25	0	
17	1.41637	974	26	0	
18	1.45219	973	27	0	
19	1.46381	972	28	0	
20	1.70137	971	29	0	
21	1.72751	970	30	0	
22	1.84117	969	31	0	
23	1.84715	968	32	0	
24	1.86474	967	33	0	
25	1.89655	966	34	0	
26	1.96221	965	35	0	
27	1.96433	964	36	0	
28	1.97059	963	37	0	
29	1.97483	962	38	0	53
30	2.01546	961	39	0	
...	...	...	...	...	

5.5 Сравнение динамики эпидемии

Для сравнения двух вариантов рассмотрим изменение числа инфицированных $I(t)$.

Сначала построим кривую для модели со случайной длительностью болезни.

```
plt = plot(  
    data_stoch.t,  
    data_stoch.I,  
    label = "I – случайная длительность",  
    xlabel = "Время",  
    ylabel = "Число инфицированных",  
    title = "Сравнение длительности болезни",  
    linewidth = 2,  
)
```

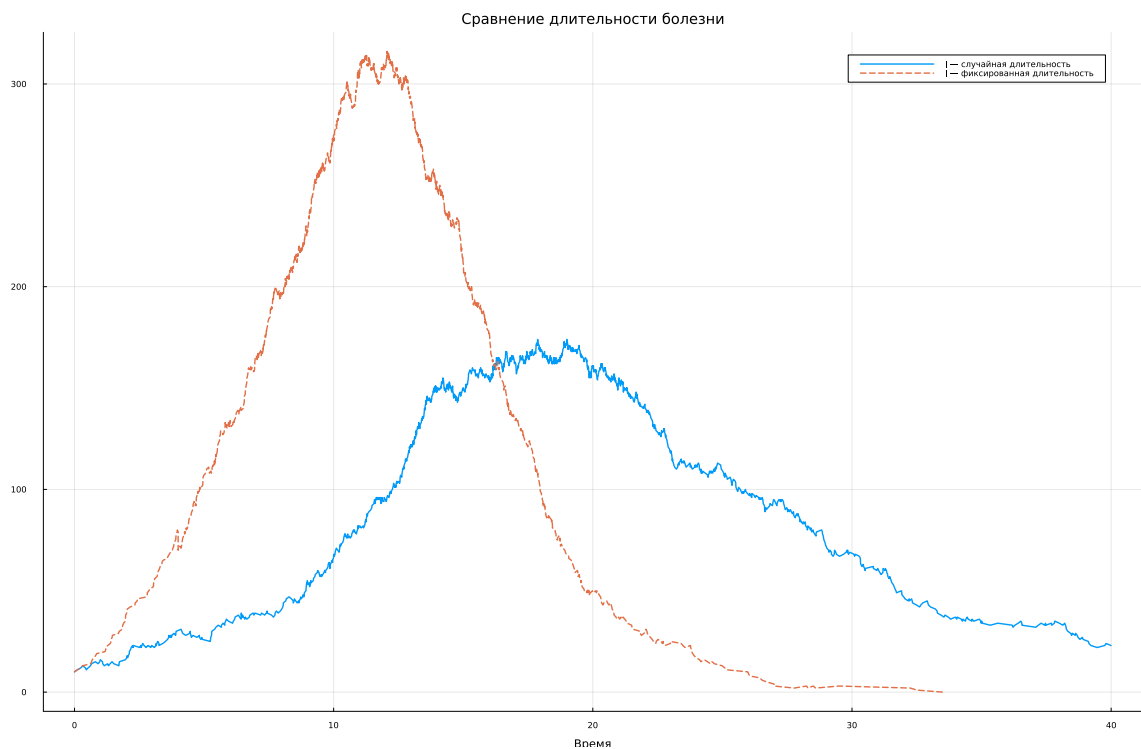


На тот же график добавим результаты модели с фиксированной длительностью

инфекционного периода.

Для визуального различия вторая кривая отображается штриховой линией.

```
plot!(  
    plt,  
    data_fixed.t,  
    data_fixed.I,  
    label = "I – фиксированная длительность",  
    linewidth = 2,  
    linestyle = :dash,  
)
```



5.6 Сохранение результата

Полученный сравнительный график сохраняется в каталоге `plots` проекта DrWatson.

```
savefig(  
    plt,  
    plotsdir("sir_duration_comparison.png")  
)  
  
println("График сохранён:")  
println(  
    plotsdir("sir_duration_comparison.png")  
)
```

График сохранён:

```
/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_duration_comparison.png
```

5.7 Вывод

В ходе эксперимента были сопоставлены два варианта дискретно-событийной SIR-модели при одинаковых начальных условиях и параметрах.

В стохастическом варианте длительность инфекционного периода различается между индивидами и определяется экспоненциальным распределением.

В детерминированном варианте каждый инфицированный остаётся в состоянии I одинаковое время, равное $1/\gamma$.

Сравнительный график позволяет оценить влияние характера длительности болезни на форму эпидемической кривой, величину пика числа инфицированных и время его достижения.

6 Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели

В данном эксперименте проводится оценка производительности дискретно-событийной реализации эпидемиологической модели SIR.

Для измерения времени выполнения и количества выделяемой памяти используется пакет BenchmarkTools.

Эксперимент выполняется для популяции численностью 10000 человек, как предусмотрено заданием по оценке производительности модели.

6.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение проекта DrWatson и подключаем реализацию дискретно-событийной SIR-модели из каталога src.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

include(sourcedir("sir_model.jl"))

using Random
```

```
using BenchmarkTools
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
```

6.2 Параметры моделирования

Продолжительность одного запуска модели составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В эксперименте используются:

- 9900 восприимчивых индивидов;
- 100 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

Таким образом, общая численность популяции равна:

$$N = 9900 + 100 = 10000.$$

```
u0 = [  
    9900,  
    100,  
    0  
]
```

3-element Vector{Int64}:

9900

100

0

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — средняя частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [  
    0.05,  
    10.0,  
    0.25  
]
```

3-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.25

6.3 Функция одного запуска модели

Для корректного измерения производительности определим функцию `run_once()`.

При каждом вызове функции:

1. фиксируется зерно генератора случайных чисел;
2. создаётся новый экземпляр SIR-модели;
3. активируются процессы всех индивидов;
4. выполняется моделирование до времени $t_{\max}$.

Создание новой модели при каждом запуске необходимо, поскольку объект дискретно-событийной симуляции изменяет своё состояние в процессе выполнения.

```
function run_once()

    Random.seed!(1234)

    m = MakeSIRModel(
        u0,
        p
    )

    activate(m)

    sir_run(
        m,
        tmax
    )

    return nothing
end
```

run_once (generic function with 1 method)

6.4 Проверка размера популяции

Перед запуском теста выведем общую численность исследуемой популяции.

```
println(  
    "Benchmark для N = ",  
    sum(u0)  
)
```

Benchmark для N = 10000

6.5 Измерение производительности

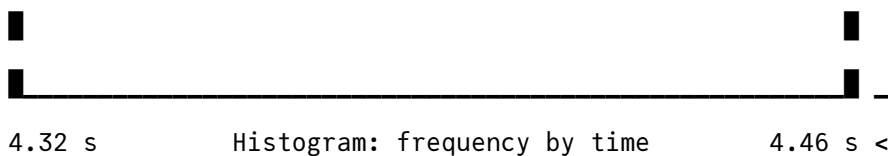
Макрос `@benchmark` из пакета `BenchmarkTools` выполняет функцию несколько раз и собирает статистику времени выполнения и использования памяти.

В отличие от единичного измерения времени, такой подход позволяет получить более устойчивую оценку производительности программы.

```
result = @benchmark run_once()
```

BenchmarkTools.Trial: 2 samples with 1 evaluation per sample.

Range (min ... max):	4.319 s ... 4.460 s		GC (min ... max):	2.41% ... 4.72%
Time (median):	4.390 s		GC (median):	3.58%
Time (mean $\pm$ σ):	4.390 s $\pm$ 99.283 ms		GC (mean $\pm$ σ):	3.58% $\pm$ 1.63%



Memory estimate: 985.49 MiB, allocs estimate: 39823889.

6.6 Результаты тестирования

Выведем объект `BenchmarkTools.Trial`, содержащий результаты измерения.

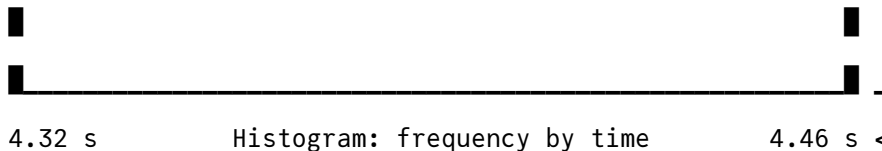
В нём можно проанализировать:

- минимальное время выполнения;
- медианное время;
- среднее время;
- количество выделенной памяти;
- количество аллокаций.

```
display(result)
```

`BenchmarkTools.Trial`: 2 samples with 1 evaluation per sample.

Range (min ... max):	4.319 s ... 4.460 s		GC (min ... max):	2.41% ... 4.72%
Time (median):	4.390 s		GC (median):	3.58%
Time (mean $\pm$ σ):	4.390 s $\pm$ 99.283 ms		GC (mean $\pm$ σ):	3.58% $\pm$ 1.63%



Memory estimate: 985.49 MiB, allocs estimate: 39823889.

6.7 Вывод

В результате проведено измерение производительности дискретно-событийной SIR-модели для популяции из 10000 индивидов.

Использование `BenchmarkTools` позволяет оценить вычислительные затраты модели и определить время, необходимое для выполнения дискретно-событийной симуляции.

Полученные показатели времени выполнения, объёма выделяемой памяти и количества аллокаций могут использоваться для дальнейшего анализа и оптимизации реализации модели.

7 Дискретно-событийная SIR-модель с демографическими событиями

В данном эксперименте исследуется расширенная дискретно-событийная SIR-модель, в которую добавлены демографические события.

Помимо стандартных эпидемиологических переходов

$$S \rightarrow I \rightarrow R,$$

модель учитывает:

- рождение новых восприимчивых индивидов;
- смерть индивидов.

Для регистрации умерших используется дополнительное состояние D.

Таким образом, модель позволяет одновременно наблюдать эпидемиологическую и демографическую динамику популяции.

7.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию SIR-модели с демографическими событиями из файла `src/sir_model_demography.jl`.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

include(sourcedir("sir_model_demography.jl"))
```

Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`

out (generic function with 7 methods)

Подключаем библиотеки для генерации случайных чисел, визуализации результатов и сохранения данных.

```
using Random
using StatsPlots
using CSV
using Dates
```

7.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых индивидов;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [
    990,
    10,
    0
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990
 10
  0
```

7.3 Параметры модели

Параметры расширенной модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma, \mu, \lambda_{birth}],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления;
- μ — интенсивность смерти;
- λ_{birth} — интенсивность рождения новых индивидов.

```

p = [
    0.05, # β - вероятность заражения
    10.0, # c - частота контактов
    0.25, # γ - интенсивность выздоровления
    0.01, # μ - интенсивность смерти
    10.0  # λ_birth - интенсивность рождения
]

```

5-element Vector{Float64}:

```

0.05
10.0
0.25
0.01
10.0

```

Для выбранных параметров средняя длительность инфекционного периода определяется величиной

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

Параметр $\mu = 0.01$ задаёт интенсивность событий смерти, а $\lambda_{\text{birth}} = 10.0$ используется моделью для описания процесса рождения новых восприимчивых индивидов.

7.4 Фиксация генератора случайных чисел

Поскольку дискретно-событийная модель является стохастической, фиксируем зерно генератора случайных чисел.

Это обеспечивает воспроизводимость результатов эксперимента.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

7.5 Создание модели

Создаём модель с заданными начальными условиями и параметрами.

```
demography_model = MakeSIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SIRModel(Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, 0.01, 10.0, [0.0],
```

7.6 Активация процессов

Активируем процессы модели.

В расширенной модели одновременно обрабатываются эпидемиологические и демографические события.

```
activate(  
    demography_model  
)
```

```
Process 4001
```

7.7 Запуск моделирования

Запускаем дискретно-событийную симуляцию до момента времени $t_{\max}$.

```
sir_run(  
    demography_model,  
    tmax  
)
```

7.8 Получение результатов

После завершения моделирования преобразуем накопленные результаты в таблицу DataFrame.

```
data_demography = out(  
    demography_model  
)
```

	t	S	I	R	D
	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0	0
2	0.0612101	989	11	0	0
3	0.0735424	988	12	0	0
4	0.0869322	989	12	0	0
5	0.201079	988	12	0	1
6	0.201594	987	13	0	1
7	0.263767	986	14	0	1
8	0.277992	986	13	1	1
9	0.27866	985	14	1	1
10	0.297016	986	14	1	1
11	0.360729	985	14	1	2
12	0.381398	984	14	1	3
13	0.467469	985	14	1	3
14	0.467827	984	15	1	3
15	0.470324	983	16	1	3
16	0.475736	982	16	1	4
17	0.516502	981	16	1	5
18	0.51967	980	17	1	5
19	0.53482	981	17	1	5
20	0.537939	982	17	1	5
21	0.611223	983	17	1	5
22	0.686947	982	17	1	6
23	0.716043	981	18	1	6
24	0.745141	980	19	1	6
25	0.795726	981	19	1	6
26	0.885367	980	19	1	7
27	0.897853	979	20	1	7
28	0.915009	978	21	1	7
29	0.920578	977	21	1	70 ⁸
30	0.923441	976	21	1	9
...	...	...	...	...	...

Таблица результатов содержит модельное время и численность различных групп населения:

- t — модельное время;
- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие;
- D — умершие.

7.9 Вывод результатов

Выведем полученную таблицу для проверки результатов моделирования.

```
println(  
    data_demography  
)
```

2531×5 DataFrame

Row	t	S	I	R	D
	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0	0
2	0.0612101	989	11	0	0
3	0.0735424	988	12	0	0
4	0.0869322	989	12	0	0
5	0.201079	988	12	0	1
6	0.201594	987	13	0	1
7	0.263767	986	14	0	1
8	0.277992	986	13	1	1
9	0.27866	985	14	1	1

10		0.297016	986	14	1	1
11		0.360729	985	14	1	2
12		0.381398	984	14	1	3
13		0.467469	985	14	1	3
14		0.467827	984	15	1	3
15		0.470324	983	16	1	3
16		0.475736	982	16	1	4
17		0.516502	981	16	1	5
18		0.51967	980	17	1	5
19		0.53482	981	17	1	5
20		0.537939	982	17	1	5
21		0.611223	983	17	1	5
22		0.686947	982	17	1	6
23		0.716043	981	18	1	6
24		0.745141	980	19	1	6
25		0.795726	981	19	1	6
26		0.885367	980	19	1	7
27		0.897853	979	20	1	7
28		0.915009	978	21	1	7
29		0.920578	977	21	1	8
30		0.923441	976	21	1	9
31		1.02753	976	20	2	9
32		1.05187	976	19	3	9
33		1.05929	975	20	3	9
34		1.10341	974	20	3	10
35		1.1334	973	21	3	10
36		1.15987	973	20	4	10
37		1.22387	974	20	4	10
38		1.42364	973	20	4	11

39		1.42777	974	20	4	11
40		1.43969	973	20	4	12
41		1.45472	972	21	4	12
42		1.48401	973	21	4	12
43		1.51439	972	21	4	13
44		1.51865	971	21	4	14
45		1.52834	970	21	4	15
46		1.53853	969	22	4	15
47		1.57387	968	23	4	15
48		1.58056	967	24	4	15
49		1.60614	968	24	4	15
50		1.6513	967	24	4	16
51		1.66847	966	25	4	16
52		1.68758	965	25	4	17
53		1.76928	965	24	5	17
54		1.79917	965	23	6	17
55		1.83893	964	24	6	17
56		1.88563	965	24	6	17
57		1.8981	964	25	6	17
58		1.90715	965	25	6	17
59		1.93316	964	25	6	18
60		1.94396	965	25	6	18
61		1.94992	966	25	6	18
62		1.98129	965	26	6	18
63		2.0436	964	27	6	18
64		2.07465	963	28	6	18
65		2.07903	963	27	7	18
66		2.07984	964	27	7	18
67		2.08901	963	27	7	19

68		2.0972	962	28	7	19
69		2.09936	961	29	7	19
70		2.12447	960	30	7	19
71		2.16276	959	31	7	19
72		2.17504	960	31	7	19
73		2.17604	959	31	7	20
74		2.18233	958	31	7	21
75		2.18937	959	31	7	21
76		2.19998	958	32	7	21
77		2.21006	957	32	7	22
78		2.23617	958	32	7	22
79		2.23784	958	31	8	22
80		2.2431	957	32	8	22
81		2.25338	958	32	8	22
82		2.26518	958	31	9	22
83		2.46093	959	31	9	22
84		2.46834	960	31	9	22
85		2.50392	961	31	9	22
86		2.55035	960	31	9	23
87		2.56634	959	31	9	24
88		2.57494	958	32	9	24
89		2.58285	957	32	9	25
90		2.61541	956	33	9	25
91		2.63848	955	34	9	25
92		2.6402	954	34	9	26
93		2.65851	954	33	10	26
94		2.65887	954	32	11	26
95		2.7045	953	32	11	27
96		2.75513	954	32	11	27

97		2.84848	955	32	11	27
98		2.88229	954	33	11	27
99		2.93212	953	34	11	27
100		2.96012	952	35	11	27
101		2.98704	952	34	12	27
102		2.98741	951	35	12	27
103		2.99236	950	36	12	27
104		3.00621	949	37	12	27
105		3.02982	948	38	12	27
106		3.097	947	38	12	28
107		3.0977	946	39	12	28
108		3.18936	945	40	12	28
109		3.19827	946	40	12	28
110		3.24178	946	39	13	28
111		3.30867	945	39	13	29
112		3.3318	944	40	13	29
113		3.3372	944	39	14	29
114		3.34124	943	40	14	29
115		3.42575	942	41	14	29
116		3.42718	943	41	14	29
117		3.46504	944	41	14	29
118		3.47902	943	42	14	29
119		3.48924	944	42	14	29
120		3.53334	943	43	14	29
121		3.54056	944	43	14	29
122		3.54766	943	44	14	29
123		3.54869	942	45	14	29
124		3.55691	941	46	14	29
125		3.59382	941	45	15	29

126		3.61505	941	44	16	29
127		3.65408	941	43	17	29
128		3.67953	941	42	18	29
129		3.71788	940	43	18	29
130		3.74354	940	42	19	29
131		3.79435	939	43	19	29
132		3.79869	939	42	20	29
133		3.81662	938	43	20	29
134		3.8524	937	44	20	29
135		3.88145	938	44	20	29
136		3.94307	939	44	20	29
137		3.96131	938	45	20	29
138		3.96945	939	45	20	29
139		4.00072	940	45	20	29
140		4.0406	939	46	20	29
141		4.09103	939	45	21	29
142		4.1002	938	46	21	29
143		4.1028	937	47	21	29
144		4.1037	936	48	21	29
145		4.12741	935	49	21	29
146		4.13969	934	49	21	30
147		4.1484	934	48	22	30
148		4.15053	933	49	22	30
149		4.15277	933	48	23	30
150		4.19135	933	47	24	30
151		4.20854	934	47	24	30
152		4.21733	933	48	24	30
153		4.22126	932	48	24	31
154		4.24773	932	48	23	32

155		4.25624	932	47	24	32
156		4.28061	931	48	24	32
157		4.29319	930	48	24	33
158		4.3023	929	48	24	34
159		4.30446	928	48	24	35
160		4.3611	927	49	24	35
161		4.38064	926	49	24	36
162		4.42718	926	48	25	36
163		4.43137	926	47	26	36
164		4.44488	925	47	26	37
165		4.49777	924	48	26	37
166		4.50749	923	48	26	38
167		4.50878	923	47	27	38
168		4.55474	922	48	27	38
169		4.55892	921	49	27	38
170		4.56286	922	49	27	38
171		4.5784	921	50	27	38
172		4.58531	920	50	27	39
173		4.58814	919	51	27	39
174		4.62447	918	52	27	39
175		4.64281	917	52	27	40
176		4.66604	918	52	27	40
177		4.72045	917	53	27	40
178		4.745	916	53	27	41
179		4.74839	916	52	28	41
180		4.76135	915	53	28	41
181		4.78703	915	52	29	41
182		4.78863	914	53	29	41
183		4.79433	913	53	29	42

184	4.80497	912	54	29	42
185	4.81739	911	54	29	43
186	4.82775	911	53	30	43
187	4.84022	912	53	30	43
188	4.89656	913	53	30	43
189	4.90982	912	54	30	43
190	4.92743	911	55	30	43
191	4.93389	910	56	30	43
192	4.9576	909	57	30	43
193	4.97347	908	57	30	44
194	4.99093	907	58	30	44
195	5.00612	907	57	31	44
196	5.01454	907	56	32	44
197	5.02455	908	56	32	44
198	5.02797	909	56	32	44
199	5.03647	909	55	33	44
200	5.03785	909	54	34	44
201	5.04663	909	53	35	44
202	5.11285	908	54	35	44
203	5.12541	907	55	35	44
204	5.13353	906	55	35	45
205	5.1476	906	54	36	45
206	5.15162	905	54	36	46
207	5.17113	904	55	36	46
208	5.17776	903	55	36	47
209	5.18318	904	55	36	47
210	5.19705	905	55	36	47
211	5.22355	904	55	36	48
212	5.24688	903	56	36	48

213		5.24729	903	55	37	48
214		5.24901	902	55	37	49
215		5.26121	902	54	38	49
216		5.30696	901	55	38	49
217		5.32299	900	56	38	49
218		5.37918	900	55	39	49
219		5.38112	901	55	39	49
220		5.38312	900	56	39	49
221		5.38422	901	56	39	49
222		5.40854	900	56	39	50
223		5.41864	899	57	39	50
224		5.42585	898	58	39	50
225		5.43251	898	57	40	50
226		5.44285	897	57	40	51
227		5.46267	897	56	41	51
228		5.46553	896	56	41	52
229		5.49166	895	57	41	52
230		5.49846	896	57	41	52
231		5.51934	895	57	41	53
232		5.52261	896	57	41	53
233		5.52442	895	58	41	53
234		5.52693	894	59	41	53
235		5.53411	894	58	42	53
236		5.62991	894	57	43	53
237		5.64219	893	58	43	53
238		5.65491	892	59	43	53
239		5.65792	893	59	43	53
240		5.66781	892	60	43	53
241		5.69941	891	60	43	54

242	5.70038	890	61	43	54
243	5.71596	891	61	43	54
244	5.71663	890	62	43	54
245	5.7235	889	63	43	54
246	5.7306	888	63	43	55
247	5.78612	887	64	43	55
248	5.80261	888	64	43	55
249	5.90158	888	63	44	55
250	5.90973	888	62	45	55
251	5.92785	889	62	45	55
252	6.03336	888	63	45	55
253	6.06186	887	64	45	55
254	6.07863	886	65	45	55
255	6.10581	887	65	45	55
256	6.11563	886	66	45	55
257	6.14868	887	66	45	55
258	6.18239	886	66	45	56
259	6.19309	885	67	45	56
260	6.212	885	66	46	56
261	6.21442	884	67	46	56
262	6.21532	883	68	46	56
263	6.22715	884	68	46	56
264	6.2351	883	68	46	57
265	6.25381	882	69	46	57
266	6.26011	882	68	47	57
267	6.26291	881	69	47	57
268	6.26948	881	68	48	57
269	6.31893	881	67	49	57
270	6.32424	882	67	49	57

271		6.32655	881	68	49	57
272		6.33424	881	67	50	57
273		6.34369	881	66	51	57
274		6.34687	880	67	51	57
275		6.34871	880	66	52	57
276		6.34877	880	65	53	57
277		6.36346	879	66	53	57
278		6.37748	878	67	53	57
279		6.3797	878	66	54	57
280		6.38043	877	66	54	58
281		6.41258	876	67	54	58
282		6.44711	875	68	54	58
283		6.47572	875	67	55	58
284		6.49064	876	67	55	58
285		6.55799	876	66	56	58
286		6.5927	875	67	56	58
287		6.60018	874	67	56	59
288		6.60895	873	68	56	59
289		6.61488	873	67	57	59
290		6.62178	872	68	57	59
291		6.63284	872	67	58	59
292		6.63705	873	67	58	59
293		6.64883	872	68	58	59
294		6.65636	871	69	58	59
295		6.66806	870	70	58	59
296		6.67086	869	71	58	59
297		6.67249	868	71	58	60
298		6.69515	867	71	58	61
299		6.76529	866	72	58	61

300		6.79089	865	73	58	61
301		6.81633	864	74	58	61
302		6.81917	863	75	58	61
303		6.83718	863	74	59	61
304		6.89492	863	73	60	61
305		6.91507	863	72	61	61
306		6.92172	862	73	61	61
307		6.92515	862	72	62	61
308		6.94396	861	73	62	61
309		6.95174	862	73	62	61
310		6.98331	862	72	63	61
311		6.99583	862	71	64	61
312		7.00828	861	72	64	61
313		7.01633	861	71	65	61
314		7.02117	861	70	66	61
315		7.0236	862	70	66	61
316		7.03353	861	71	66	61
317		7.05061	860	71	66	62
318		7.05789	859	72	66	62
319		7.06146	858	73	66	62
320		7.11612	857	74	66	62
321		7.12711	856	75	66	62
322		7.1296	855	76	66	62
323		7.15345	854	77	66	62
324		7.16568	853	77	66	63
325		7.16823	853	76	67	63
326		7.1809	854	76	67	63
327		7.18477	853	77	67	63
328		7.18676	854	77	67	63

329		7.20244	853	78	67	63
330		7.20338	854	78	67	63
331		7.20369	853	79	67	63
332		7.2039	852	79	67	64
333		7.21087	851	80	67	64
334		7.23269	850	81	67	64
335		7.23488	849	82	67	64
336		7.23702	848	82	67	65
337		7.24472	849	82	67	65
338		7.27493	848	83	67	65
339		7.27996	847	84	67	65
340		7.28424	846	85	67	65
341		7.28714	845	86	67	65
342		7.29965	844	86	67	66
343		7.30662	844	85	68	66
344		7.32357	843	85	68	67
345		7.32443	842	86	68	67
346		7.33238	841	87	68	67
347		7.33381	841	86	69	67
348		7.33754	840	87	69	67
349		7.3474	839	88	69	67
350		7.38789	838	89	69	67
351		7.41565	839	89	69	67
352		7.42121	840	89	69	67
353		7.43145	840	88	70	67
354		7.44777	839	89	70	67
355		7.48092	838	90	70	67
356		7.4954	837	91	70	67
357		7.51346	836	92	70	67

358		7.52783	835	93	70	67
359		7.54146	834	94	70	67
360		7.57689	834	93	71	67
361		7.58104	833	94	71	67
362		7.60163	833	93	72	67
363		7.6104	833	92	73	67
364		7.62711	833	91	74	67
365		7.65925	833	90	75	67
366		7.66683	833	89	76	67
367		7.69524	833	88	77	67
368		7.71398	832	89	77	67
369		7.72948	833	89	77	67
370		7.7545	832	90	77	67
371		7.76277	833	90	77	67
372		7.7692	832	91	77	67
373		7.77192	832	90	78	67
374		7.78814	831	91	78	67
375		7.83855	830	91	78	68
376		7.84319	829	92	78	68
377		7.86638	828	93	78	68
378		7.86842	829	93	78	68
379		7.87155	828	93	78	69
380		7.91792	827	94	78	69
381		7.92395	827	93	79	69
382		7.95725	826	94	79	69
383		7.96303	826	93	80	69
384		7.9721	825	94	80	69
385		7.97261	826	94	80	69
386		7.97311	825	95	80	69

387		7.9866	824	96	80	69
388		7.98891	823	97	80	69
389		7.99066	822	98	80	69
390		8.01249	822	97	81	69
391		8.01913	821	98	81	69
392		8.03207	821	97	81	70
393		8.03482	820	98	81	70
394		8.03964	819	99	81	70
395		8.05284	818	100	81	70
396		8.05743	818	99	82	70
397		8.06381	818	98	83	70
398		8.06606	818	97	84	70
399		8.06984	817	98	84	70
400		8.07032	817	97	85	70
401		8.08257	818	97	85	70
402		8.08536	818	96	86	70
403		8.10636	818	96	85	71
404		8.10783	817	97	85	71
405		8.11808	816	97	85	72
406		8.12437	815	98	85	72
407		8.14082	815	97	86	72
408		8.14552	816	97	86	72
409		8.16249	815	98	86	72
410		8.17523	814	99	86	72
411		8.21012	813	100	86	72
412		8.21891	812	101	86	72
413		8.22227	811	102	86	72
414		8.22337	812	102	86	72
415		8.26509	811	103	86	72

416		8.26713	810	104	86	72
417		8.27311	811	104	86	72
418		8.27862	811	103	87	72
419		8.28442	812	103	87	72
420		8.2918	813	103	87	72
421		8.29719	812	103	87	73
422		8.30407	811	104	87	73
423		8.31196	811	104	86	74
424		8.3139	812	104	86	74
425		8.31513	813	104	86	74
426		8.31682	813	103	87	74
427		8.3227	813	102	88	74
428		8.32341	812	103	88	74
429		8.32709	811	104	88	74
430		8.34073	811	103	89	74
431		8.34288	811	102	90	74
432		8.35516	810	103	90	74
433		8.38701	810	103	89	75
434		8.42308	809	104	89	75
435		8.42569	809	103	90	75
436		8.42874	810	103	90	75
437		8.42935	810	102	91	75
438		8.43326	809	102	91	76
439		8.45474	809	101	92	76
440		8.46928	809	101	91	77
441		8.4916	808	102	91	77
442		8.50143	808	101	92	77
443		8.50696	807	102	92	77
444		8.56223	807	101	93	77

445		8.56717	806	102	93	77
446		8.57602	806	101	94	77
447		8.58604	805	102	94	77
448		8.58675	804	103	94	77
449		8.59538	803	104	94	77
450		8.59694	802	105	94	77
451		8.59919	801	106	94	77
452		8.61808	801	105	95	77
453		8.62255	802	105	95	77
454		8.62261	803	105	95	77
455		8.6332	803	104	96	77
456		8.65388	803	103	97	77
457		8.66325	802	104	97	77
458		8.68482	802	103	98	77
459		8.7019	801	104	98	77
460		8.70859	802	104	98	77
461		8.72238	801	105	98	77
462		8.72331	801	104	99	77
463		8.73697	800	105	99	77
464		8.74742	799	106	99	77
465		8.75229	798	107	99	77
466		8.75494	798	106	100	77
467		8.7733	797	107	100	77
468		8.77676	796	108	100	77
469		8.77963	795	108	100	78
470		8.79545	794	108	100	79
471		8.81051	793	109	100	79
472		8.82239	792	109	100	80
473		8.83329	791	110	100	80

474		8.83892	790	110	100	81
475		8.84149	789	111	100	81
476		8.85328	788	112	100	81
477		8.89522	787	113	100	81
478		8.9076	788	113	100	81
479		8.92431	787	114	100	81
480		8.92828	786	115	100	81
481		8.93087	786	114	101	81
482		8.9326	785	115	101	81
483		8.94028	785	114	102	81
484		8.94325	784	115	102	81
485		8.961	783	116	102	81
486		8.96217	782	117	102	81
487		8.96318	782	116	103	81
488		8.96495	781	116	103	82
489		8.97566	780	117	103	82
490		8.9775	780	116	104	82
491		8.97771	781	116	104	82
492		8.97953	780	117	104	82
493		8.98845	780	116	105	82
494		8.99406	781	116	105	82
495		9.00182	781	115	106	82
496		9.00573	780	116	106	82
497		9.01025	780	115	106	83
498		9.01733	779	116	106	83
499		9.02926	778	117	106	83
500		9.03901	777	118	106	83
501		9.04034	776	118	106	84
502		9.04098	776	117	107	84

503		9.04458	775	118	107	84
504		9.07759	774	119	107	84
505		9.08872	774	118	108	84
506		9.09389	775	118	108	84
507		9.09827	775	117	109	84
508		9.10325	775	116	110	84
509		9.10457	774	117	110	84
510		9.13222	774	116	111	84
511		9.14974	773	117	111	84
512		9.15396	772	118	111	84
513		9.15863	771	119	111	84
514		9.17675	770	120	111	84
515		9.18818	771	120	111	84
516		9.21333	771	119	112	84
517		9.21501	771	118	113	84
518		9.21905	770	119	113	84
519		9.21905	769	120	113	84
520		9.22077	769	119	114	84
521		9.24222	769	118	115	84
522		9.24263	769	118	114	85
523		9.2463	768	119	114	85
524		9.26762	767	120	114	85
525		9.28427	766	121	114	85
526		9.28977	766	120	115	85
527		9.30655	765	120	115	86
528		9.32603	765	119	115	87
529		9.34409	764	120	115	87
530		9.35051	763	121	115	87
531		9.35177	762	122	115	87

532		9.37764	762	121	116	87
533		9.38157	761	122	116	87
534		9.39486	761	121	117	87
535		9.41678	762	121	117	87
536		9.41881	763	121	117	87
537		9.42019	764	121	117	87
538		9.42148	764	120	118	87
539		9.42177	763	121	118	87
540		9.43846	763	120	119	87
541		9.4485	762	121	119	87
542		9.47325	761	122	119	87
543		9.47679	762	122	119	87
544		9.48434	762	121	120	87
545		9.49893	761	122	120	87
546		9.51031	760	123	120	87
547		9.51672	759	124	120	87
548		9.53754	758	124	120	88
549		9.53758	759	124	120	88
550		9.5437	759	123	121	88
551		9.54661	759	122	122	88
552		9.54959	759	121	123	88
553		9.55177	758	122	123	88
554		9.56901	757	123	123	88
555		9.57321	757	122	124	88
556		9.58365	756	123	124	88
557		9.59819	757	123	124	88
558		9.60057	757	122	125	88
559		9.61315	756	123	125	88
560		9.65075	756	122	126	88

561		9.66561	755	123	126	88
562		9.6679	754	124	126	88
563		9.68061	754	123	127	88
564		9.68442	753	124	127	88
565		9.68792	752	125	127	88
566		9.70611	752	124	128	88
567		9.7372	751	125	128	88
568		9.73731	750	126	128	88
569		9.73869	749	127	128	88
570		9.73969	749	126	129	88
571		9.74008	748	126	129	89
572		9.75942	747	127	129	89
573		9.76903	748	127	129	89
574		9.80027	748	126	130	89
575		9.81698	747	127	130	89
576		9.83906	746	128	130	89
577		9.8472	745	129	130	89
578		9.84779	745	128	131	89
579		9.85666	744	129	131	89
580		9.89505	745	129	131	89
581		9.90728	744	130	131	89
582		9.91921	744	129	132	89
583		9.92692	743	130	132	89
584		9.94754	743	129	133	89
585		9.94899	744	129	133	89
586		9.95146	744	128	134	89
587		9.95941	744	127	135	89
588		9.98164	743	128	135	89
589		9.99905	742	129	135	89

590	10.0132	742	128	136	89
591	10.0141	743	128	136	89
592	10.0391	742	129	136	89
593	10.0441	741	130	136	89
594	10.0483	741	130	135	90
595	10.0507	741	129	136	90
596	10.0644	741	128	137	90
597	10.0682	741	127	138	90
598	10.0787	740	127	138	91
599	10.0805	740	126	139	91
600	10.1042	739	127	139	91
601	10.1178	738	127	139	92
602	10.1392	737	128	139	92
603	10.1478	736	129	139	92
604	10.1506	737	129	139	92
605	10.1677	737	128	140	92
606	10.1693	736	128	140	93
607	10.1698	735	129	140	93
608	10.1701	734	130	140	93
609	10.1829	734	129	141	93
610	10.1858	733	130	141	93
611	10.1998	732	131	141	93
612	10.224	732	130	142	93
613	10.2269	731	131	142	93
614	10.2443	730	132	142	93
615	10.258	729	133	142	93
616	10.2647	728	134	142	93
617	10.2761	727	135	142	93
618	10.2773	726	136	142	93

619	10.2777	727	136	142	93
620	10.2844	726	137	142	93
621	10.2974	726	136	143	93
622	10.3048	726	135	144	93
623	10.3138	726	134	145	93
624	10.3211	725	135	145	93
625	10.3294	724	136	145	93
626	10.3299	723	137	145	93
627	10.3305	722	138	145	93
628	10.3352	721	139	145	93
629	10.3367	720	140	145	93
630	10.3599	719	141	145	93
631	10.3822	718	142	145	93
632	10.3829	718	141	146	93
633	10.3889	718	140	147	93
634	10.3921	718	139	148	93
635	10.4028	718	138	149	93
636	10.4108	719	138	149	93
637	10.4225	719	137	150	93
638	10.4357	718	138	150	93
639	10.4485	718	137	151	93
640	10.452	717	137	151	94
641	10.4685	716	137	151	95
642	10.4689	716	136	152	95
643	10.4772	716	135	153	95
644	10.4779	716	134	154	95
645	10.4789	715	135	154	95
646	10.4806	714	136	154	95
647	10.4909	713	137	154	95

648	10.4933	712	138	154	95
649	10.494	712	137	155	95
650	10.4979	712	136	156	95
651	10.5058	713	136	156	95
652	10.507	713	135	157	95
653	10.5277	714	135	157	95
654	10.534	713	136	157	95
655	10.5411	712	137	157	95
656	10.5456	713	137	157	95
657	10.5685	712	138	157	95
658	10.5709	712	137	158	95
659	10.5857	712	136	159	95
660	10.6016	713	136	159	95
661	10.602	712	137	159	95
662	10.6027	711	138	159	95
663	10.6102	710	139	159	95
664	10.6172	709	140	159	95
665	10.6434	708	140	159	96
666	10.645	707	141	159	96
667	10.6503	707	140	160	96
668	10.6582	707	139	161	96
669	10.6615	708	139	161	96
670	10.6684	708	138	162	96
671	10.6846	707	139	162	96
672	10.7041	708	139	162	96
673	10.7256	708	138	163	96
674	10.7271	708	137	164	96
675	10.7285	707	138	164	96
676	10.7389	706	139	164	96

677	10.7398	705	139	164	97
678	10.7495	704	140	164	97
679	10.7569	704	139	165	97
680	10.7698	704	138	166	97
681	10.7871	703	139	166	97
682	10.7974	702	140	166	97
683	10.8025	701	141	166	97
684	10.8139	700	142	166	97
685	10.8274	699	143	166	97
686	10.8591	700	143	166	97
687	10.8618	700	142	167	97
688	10.8678	699	143	167	97
689	10.8712	698	144	167	97
690	10.8819	698	143	168	97
691	10.8922	699	143	168	97
692	10.8939	698	144	168	97
693	10.9035	698	143	169	97
694	10.9439	697	144	169	97
695	10.9672	696	144	169	98
696	10.9731	695	145	169	98
697	10.9981	694	145	169	99
698	11.001	695	145	169	99
699	11.0098	695	144	170	99
700	11.0239	696	144	170	99
701	11.0297	696	143	170	100
702	11.0303	696	142	171	100
703	11.0422	695	143	171	100
704	11.0703	695	142	172	100
705	11.0775	695	141	173	100

706	11.0814	696	141	173	100
707	11.1291	697	141	173	100
708	11.1338	696	142	173	100
709	11.1395	696	141	174	100
710	11.1418	696	140	175	100
711	11.151	697	140	175	100
712	11.1516	696	141	175	100
713	11.1566	696	140	176	100
714	11.171	695	141	176	100
715	11.1732	694	142	176	100
716	11.1749	695	142	176	100
717	11.2031	694	143	176	100
718	11.2134	693	144	176	100
719	11.2183	692	145	176	100
720	11.2232	691	146	176	100
721	11.2353	691	145	177	100
722	11.236	692	145	177	100
723	11.2525	692	144	177	101
724	11.2527	693	144	177	101
725	11.2586	693	143	178	101
726	11.2598	692	144	178	101
727	11.2721	692	143	179	101
728	11.2747	692	142	179	102
729	11.2758	692	141	180	102
730	11.3179	692	140	181	102
731	11.3306	692	139	182	102
732	11.3382	691	140	182	102
733	11.3498	690	141	182	102
734	11.3673	689	141	182	103

735	11.3773	688	142	182	103
736	11.3801	688	141	183	103
737	11.392	687	142	183	103
738	11.3944	687	141	184	103
739	11.4037	686	142	184	103
740	11.4071	685	143	184	103
741	11.4125	684	144	184	103
742	11.426	684	144	183	104
743	11.4278	684	143	184	104
744	11.4282	685	143	184	104
745	11.4521	684	144	184	104
746	11.4527	685	144	184	104
747	11.4543	685	143	185	104
748	11.4623	685	142	186	104
749	11.4624	685	141	187	104
750	11.4753	684	142	187	104
751	11.4754	683	143	187	104
752	11.4782	682	144	187	104
753	11.4791	681	145	187	104
754	11.519	680	146	187	104
755	11.5266	680	145	188	104
756	11.5428	679	146	188	104
757	11.5637	678	146	188	105
758	11.5739	677	147	188	105
759	11.5743	677	146	189	105
760	11.5745	678	146	189	105
761	11.5795	678	145	190	105
762	11.5821	677	146	190	105
763	11.5892	678	146	190	105

764	11.5917	677	146	190	106
765	11.5918	676	147	190	106
766	11.6073	675	148	190	106
767	11.6249	674	149	190	106
768	11.6369	673	150	190	106
769	11.7066	673	149	191	106
770	11.728	672	150	191	106
771	11.734	672	149	192	106
772	11.7408	671	150	192	106
773	11.7502	670	150	192	107
774	11.7626	670	149	193	107
775	11.7711	669	150	193	107
776	11.7818	669	149	194	107
777	11.7851	668	149	194	108
778	11.7879	668	148	195	108
779	11.7919	668	147	196	108
780	11.7952	667	147	196	109
781	11.8108	666	148	196	109
782	11.8346	665	149	196	109
783	11.8347	665	148	197	109
784	11.8368	665	147	198	109
785	11.8374	664	148	198	109
786	11.8641	663	148	198	110
787	11.8937	662	149	198	110
788	11.897	662	148	199	110
789	11.9133	662	147	199	111
790	11.9184	661	148	199	111
791	11.9397	661	147	200	111
792	11.9414	661	146	201	111

793	11.949	660	147	201	111
794	11.956	660	146	202	111
795	11.9614	660	146	201	112
796	11.9769	660	145	202	112
797	11.9788	660	144	203	112
798	11.9795	659	145	203	112
799	11.98	659	144	204	112
800	11.9889	658	145	204	112
801	11.9926	657	146	204	112
802	11.9991	656	146	204	113
803	12.0149	656	145	205	113
804	12.0287	656	144	206	113
805	12.0427	657	144	206	113
806	12.0467	658	144	206	113
807	12.0481	658	143	207	113
808	12.0709	657	144	207	113
809	12.0737	656	144	207	114
810	12.0751	655	145	207	114
811	12.076	654	146	207	114
812	12.1042	653	147	207	114
813	12.1071	653	146	208	114
814	12.1121	653	145	209	114
815	12.1387	652	145	209	115
816	12.1461	652	144	210	115
817	12.1667	651	145	210	115
818	12.1712	651	144	211	115
819	12.1734	651	143	212	115
820	12.1739	651	142	213	115
821	12.1758	651	141	214	115

822	12.1803	650	142	214	115
823	12.1964	649	143	214	115
824	12.2057	648	144	214	115
825	12.2079	648	143	215	115
826	12.2112	647	144	215	115
827	12.2135	646	145	215	115
828	12.2174	645	145	215	116
829	12.2295	645	144	216	116
830	12.2439	645	143	217	116
831	12.2542	645	142	218	116
832	12.2704	645	141	219	116
833	12.2722	645	140	220	116
834	12.2823	644	141	220	116
835	12.3007	643	141	220	117
836	12.3214	642	142	220	117
837	12.3244	642	141	221	117
838	12.3266	641	142	221	117
839	12.3347	641	141	222	117
840	12.3452	640	142	222	117
841	12.3686	639	143	222	117
842	12.3772	638	144	222	117
843	12.3825	639	144	222	117
844	12.402	639	143	223	117
845	12.406	639	142	224	117
846	12.4095	639	141	225	117
847	12.4114	639	141	224	118
848	12.4119	638	142	224	118
849	12.4149	637	143	224	118
850	12.4231	636	144	224	118

851	12.4281	636	143	225	118
852	12.4298	635	144	225	118
853	12.4523	635	143	226	118
854	12.4563	635	142	227	118
855	12.47	635	141	228	118
856	12.4827	634	142	228	118
857	12.4852	634	141	229	118
858	12.4973	634	140	230	118
859	12.5069	634	139	231	118
860	12.5147	634	138	232	118
861	12.5167	633	139	232	118
862	12.5281	633	138	233	118
863	12.5359	632	139	233	118
864	12.5513	632	138	234	118
865	12.5535	631	139	234	118
866	12.5634	630	140	234	118
867	12.5748	629	141	234	118
868	12.6174	628	142	234	118
869	12.6271	627	143	234	118
870	12.6286	628	143	234	118
871	12.6314	629	143	234	118
872	12.6324	628	144	234	118
873	12.6458	627	145	234	118
874	12.6517	626	145	234	119
875	12.6693	626	144	235	119
876	12.6715	625	145	235	119
877	12.684	624	146	235	119
878	12.6964	624	145	236	119
879	12.7007	623	146	236	119

880	12.7128	622	147	236	119
881	12.7397	621	147	236	120
882	12.7427	620	148	236	120
883	12.7557	619	149	236	120
884	12.7563	618	150	236	120
885	12.768	618	149	237	120
886	12.7758	618	148	238	120
887	12.7899	617	149	238	120
888	12.8042	616	150	238	120
889	12.8056	616	149	239	120
890	12.8085	615	149	239	121
891	12.8096	614	150	239	121
892	12.8312	613	151	239	121
893	12.8327	614	151	239	121
894	12.8338	614	150	240	121
895	12.8359	615	150	240	121
896	12.8374	616	150	240	121
897	12.847	615	151	240	121
898	12.85	615	150	241	121
899	12.8667	614	151	241	121
900	12.8676	614	150	242	121
901	12.8768	614	149	242	122
902	12.8832	613	150	242	122
903	12.9031	612	151	242	122
904	12.9081	612	150	243	122
905	12.9132	611	151	243	122
906	12.9275	611	150	244	122
907	12.9343	611	149	245	122
908	12.9414	612	149	245	122

909	12.9498	611	149	245	123
910	12.9563	610	149	245	124
911	12.9581	611	149	245	124
912	12.9656	610	150	245	124
913	12.9786	610	149	246	124
914	12.9891	610	148	247	124
915	12.9948	609	149	247	124
916	13.0007	608	150	247	124
917	13.0142	607	151	247	124
918	13.0215	607	150	248	124
919	13.043	607	149	249	124
920	13.0549	606	150	249	124
921	13.0569	606	149	250	124
922	13.0601	605	150	250	124
923	13.0868	604	151	250	124
924	13.1	604	150	251	124
925	13.1262	604	149	252	124
926	13.1446	603	150	252	124
927	13.1493	604	150	252	124
928	13.153	604	149	253	124
929	13.1652	603	150	253	124
930	13.1657	602	150	253	125
931	13.1786	602	149	254	125
932	13.1847	601	150	254	125
933	13.1985	602	150	254	125
934	13.215	602	149	255	125
935	13.2207	601	150	255	125
936	13.2232	600	151	255	125
937	13.2266	599	152	255	125

938	13.2331	599	151	256	125
939	13.2391	598	152	256	125
940	13.2723	598	151	257	125
941	13.3101	597	152	257	125
942	13.3203	597	151	258	125
943	13.329	597	150	259	125
944	13.335	597	149	260	125
945	13.3433	598	149	260	125
946	13.3496	597	150	260	125
947	13.3588	596	151	260	125
948	13.3727	597	151	260	125
949	13.3978	597	150	261	125
950	13.3989	596	151	261	125
951	13.3999	595	152	261	125
952	13.4125	594	153	261	125
953	13.4455	593	154	261	125
954	13.4494	594	154	261	125
955	13.4511	593	155	261	125
956	13.452	592	156	261	125
957	13.4757	592	155	262	125
958	13.4808	591	156	262	125
959	13.4866	590	157	262	125
960	13.4931	590	156	263	125
961	13.5016	589	156	263	126
962	13.5341	589	155	264	126
963	13.5406	588	156	264	126
964	13.5492	588	155	265	126
965	13.5642	587	155	265	127
966	13.5774	587	154	266	127

967	13.5882	587	153	267	127
968	13.619	586	154	267	127
969	13.6513	586	153	268	127
970	13.6587	586	152	269	127
971	13.6616	585	153	269	127
972	13.6708	586	153	269	127
973	13.7106	586	152	270	127
974	13.7107	585	153	270	127
975	13.7196	584	154	270	127
976	13.7219	585	154	270	127
977	13.7277	584	155	270	127
978	13.7357	584	154	271	127
979	13.7909	584	153	272	127
980	13.7949	583	154	272	127
981	13.7999	582	155	272	127
982	13.8053	581	155	272	128
983	13.821	581	155	271	129
984	13.8215	580	156	271	129
985	13.8216	579	157	271	129
986	13.8291	578	158	271	129
987	13.8303	578	157	272	129
988	13.8325	577	158	272	129
989	13.8337	578	158	272	129
990	13.8529	579	158	272	129
991	13.86	580	158	272	129
992	13.8753	580	157	273	129
993	13.8835	580	156	274	129
994	13.8842	579	157	274	129
995	13.8963	578	158	274	129

996	13.8965	579	158	274	129
997	13.8969	579	157	275	129
998	13.8974	579	156	276	129
999	13.8978	579	155	277	129
1000	13.9036	579	154	278	129
1001	13.9053	578	155	278	129
1002	13.9064	577	156	278	129
1003	13.9287	577	155	279	129
1004	13.9407	577	154	280	129
1005	13.9409	578	154	280	129
1006	13.9443	578	153	281	129
1007	13.9451	578	152	282	129
1008	13.9456	577	153	282	129
1009	13.9703	578	153	282	129
1010	13.9955	578	152	283	129
1011	13.996	577	153	283	129
1012	14.007	576	154	283	129
1013	14.0118	576	153	284	129
1014	14.0147	575	154	284	129
1015	14.0308	574	155	284	129
1016	14.0312	573	156	284	129
1017	14.0446	572	157	284	129
1018	14.0512	572	156	285	129
1019	14.0645	571	157	285	129
1020	14.0646	571	156	286	129
1021	14.0653	571	155	287	129
1022	14.0715	570	156	287	129
1023	14.0742	570	155	288	129
1024	14.079	569	156	288	129

1025	14.0862	569	155	289	129
1026	14.088	568	156	289	129
1027	14.1036	568	155	290	129
1028	14.1111	568	154	291	129
1029	14.1117	568	153	291	130
1030	14.1121	568	152	292	130
1031	14.1203	568	151	293	130
1032	14.126	568	150	293	131
1033	14.1383	567	151	293	131
1034	14.1509	567	150	293	132
1035	14.1565	567	149	294	132
1036	14.1966	566	150	294	132
1037	14.1974	566	149	295	132
1038	14.2047	565	150	295	132
1039	14.2187	564	151	295	132
1040	14.2204	563	152	295	132
1041	14.2281	562	153	295	132
1042	14.2404	561	154	295	132
1043	14.2405	560	155	295	132
1044	14.247	559	156	295	132
1045	14.2532	558	157	295	132
1046	14.2617	557	158	295	132
1047	14.2619	557	158	294	133
1048	14.2666	558	158	294	133
1049	14.2728	558	157	295	133
1050	14.2741	558	157	294	134
1051	14.3045	558	156	295	134
1052	14.3077	558	155	296	134
1053	14.3145	558	154	297	134

1054	14.3159	558	153	298	134
1055	14.3317	558	152	299	134
1056	14.3594	559	152	299	134
1057	14.3798	559	151	300	134
1058	14.3916	558	152	300	134
1059	14.4634	557	153	300	134
1060	14.474	556	154	300	134
1061	14.4747	555	155	300	134
1062	14.496	555	154	301	134
1063	14.5008	555	153	302	134
1064	14.5075	554	154	302	134
1065	14.5178	553	155	302	134
1066	14.5244	552	156	302	134
1067	14.5264	553	156	302	134
1068	14.5402	553	155	303	134
1069	14.5414	552	156	303	134
1070	14.5507	552	155	304	134
1071	14.5547	551	156	304	134
1072	14.5815	551	155	305	134
1073	14.5838	552	155	305	134
1074	14.5874	551	156	305	134
1075	14.5899	550	157	305	134
1076	14.5934	549	158	305	134
1077	14.5938	549	157	306	134
1078	14.6405	549	156	307	134
1079	14.6426	549	155	307	135
1080	14.6441	549	154	308	135
1081	14.6476	548	155	308	135
1082	14.6524	548	154	309	135

1083	14.6758	548	153	310	135
1084	14.6947	549	153	310	135
1085	14.702	548	154	310	135
1086	14.7131	547	155	310	135
1087	14.7133	547	154	311	135
1088	14.7221	547	153	312	135
1089	14.7264	547	152	313	135
1090	14.7321	547	151	314	135
1091	14.7372	547	150	315	135
1092	14.7534	548	150	315	135
1093	14.7709	547	151	315	135
1094	14.771	547	150	316	135
1095	14.7713	546	151	316	135
1096	14.7983	545	152	316	135
1097	14.8058	546	152	316	135
1098	14.811	546	151	317	135
1099	14.8119	546	150	318	135
1100	14.815	545	151	318	135
1101	14.8192	544	152	318	135
1102	14.8337	544	151	319	135
1103	14.84	543	152	319	135
1104	14.8547	542	153	319	135
1105	14.8643	543	153	319	135
1106	14.8654	542	154	319	135
1107	14.8875	541	155	319	135
1108	14.8894	540	155	319	136
1109	14.9012	540	155	318	137
1110	14.9078	539	156	318	137
1111	14.9156	539	155	319	137

1112	14.919	538	156	319	137
1113	14.9275	537	157	319	137
1114	14.9711	536	158	319	137
1115	14.993	536	157	320	137
1116	14.9981	536	156	321	137
1117	15.0018	536	155	322	137
1118	15.0205	536	154	323	137
1119	15.0267	536	153	324	137
1120	15.0317	535	154	324	137
1121	15.0517	534	155	324	137
1122	15.0573	534	154	325	137
1123	15.0631	533	155	325	137
1124	15.0648	533	154	326	137
1125	15.099	533	153	327	137
1126	15.1005	533	152	328	137
1127	15.1023	532	152	328	138
1128	15.1066	531	153	328	138
1129	15.1324	532	153	328	138
1130	15.1646	532	153	327	139
1131	15.1681	532	152	328	139
1132	15.1683	531	153	328	139
1133	15.1769	530	154	328	139
1134	15.1812	531	154	328	139
1135	15.1815	530	155	328	139
1136	15.2086	529	156	328	139
1137	15.2173	529	155	329	139
1138	15.2242	529	154	330	139
1139	15.2299	528	155	330	139
1140	15.2459	527	156	330	139

1141	15.261	526	157	330	139
1142	15.2681	526	156	331	139
1143	15.2735	526	155	332	139
1144	15.2778	526	154	333	139
1145	15.2787	525	155	333	139
1146	15.2791	524	155	333	140
1147	15.284	524	154	334	140
1148	15.2862	524	153	335	140
1149	15.2863	523	153	335	141
1150	15.329	522	154	335	141
1151	15.3517	521	155	335	141
1152	15.3554	520	155	335	142
1153	15.3603	520	154	336	142
1154	15.3708	519	155	336	142
1155	15.3894	518	156	336	142
1156	15.3894	517	157	336	142
1157	15.3979	518	157	336	142
1158	15.4239	517	157	336	143
1159	15.4257	517	156	337	143
1160	15.4305	517	155	338	143
1161	15.4348	516	156	338	143
1162	15.4493	517	156	338	143
1163	15.4764	517	155	339	143
1164	15.4803	517	154	340	143
1165	15.5119	516	155	340	143
1166	15.5121	516	154	341	143
1167	15.516	515	155	341	143
1168	15.5171	514	156	341	143
1169	15.5321	515	156	341	143

1170		15.5364	515	155	342	143
1171		15.5694	514	156	342	143
1172		15.5753	513	157	342	143
1173		15.6088	513	156	343	143
1174		15.6155	512	157	343	143
1175		15.6289	512	156	344	143
1176		15.6371	512	155	345	143
1177		15.6374	511	156	345	143
1178		15.6584	511	155	346	143
1179		15.6657	511	154	347	143
1180		15.6714	512	154	347	143
1181		15.6763	512	153	348	143
1182		15.6804	511	154	348	143
1183		15.6885	511	153	349	143
1184		15.697	510	153	349	144
1185		15.7011	511	153	349	144
1186		15.7019	510	154	349	144
1187		15.7321	510	153	350	144
1188		15.7421	509	154	350	144
1189		15.7648	510	154	350	144
1190		15.7701	510	153	351	144
1191		15.7731	509	154	351	144
1192		15.7736	509	153	352	144
1193		15.7982	509	152	353	144
1194		15.8068	508	153	353	144
1195		15.8236	507	154	353	144
1196		15.833	507	153	354	144
1197		15.8409	507	152	355	144
1198		15.8555	507	151	356	144

1199		15.8642	507	150	357	144
1200		15.8699	506	151	357	144
1201		15.8716	507	151	357	144
1202		15.8801	506	152	357	144
1203		15.8895	505	153	357	144
1204		15.8971	504	154	357	144
1205		15.9173	503	155	357	144
1206		15.9248	502	156	357	144
1207		15.944	502	155	358	144
1208		15.9546	503	155	358	144
1209		15.9604	503	154	359	144
1210		15.963	503	153	360	144
1211		15.9724	503	152	361	144
1212		15.9805	502	152	361	145
1213		15.9824	502	151	361	146
1214		15.9909	501	152	361	146
1215		15.9925	500	152	361	147
1216		16.0028	501	152	361	147
1217		16.0211	500	153	361	147
1218		16.0347	500	152	362	147
1219		16.0356	499	153	362	147
1220		16.0359	499	152	363	147
1221		16.0425	499	151	364	147
1222		16.0441	499	150	365	147
1223		16.0727	499	149	366	147
1224		16.0863	499	148	367	147
1225		16.1022	499	148	366	148
1226		16.1038	499	147	367	148
1227		16.1139	498	148	367	148

1228	16.1256	497	149	367	148
1229	16.1285	497	148	368	148
1230	16.1723	497	147	369	148
1231	16.1958	496	147	369	149
1232	16.2069	496	146	370	149
1233	16.2266	495	147	370	149
1234	16.2424	495	146	371	149
1235	16.2446	495	146	370	150
1236	16.2525	495	146	369	151
1237	16.2663	495	145	370	151
1238	16.2689	495	144	370	152
1239	16.2802	494	144	370	153
1240	16.285	494	143	371	153
1241	16.2853	493	144	371	153
1242	16.2881	493	143	372	153
1243	16.2961	493	142	372	154
1244	16.3079	492	143	372	154
1245	16.3239	491	144	372	154
1246	16.3322	490	145	372	154
1247	16.3338	489	146	372	154
1248	16.3463	489	145	373	154
1249	16.3518	488	146	373	154
1250	16.353	488	145	374	154
1251	16.3604	488	144	375	154
1252	16.3956	488	143	376	154
1253	16.3978	487	144	376	154
1254	16.3985	487	144	375	155
1255	16.4042	488	144	375	155
1256	16.4108	488	143	376	155

1257	16.4124	487	144	376	155
1258	16.4175	487	143	377	155
1259	16.4199	486	144	377	155
1260	16.4495	485	145	377	155
1261	16.4514	486	145	377	155
1262	16.4645	486	144	378	155
1263	16.4742	485	145	378	155
1264	16.4836	485	144	379	155
1265	16.5826	484	145	379	155
1266	16.6036	484	144	380	155
1267	16.6105	483	145	380	155
1268	16.6123	482	146	380	155
1269	16.6155	482	145	381	155
1270	16.6176	481	145	381	156
1271	16.6225	480	146	381	156
1272	16.6231	480	145	382	156
1273	16.6326	481	145	382	156
1274	16.6388	480	146	382	156
1275	16.6393	480	145	383	156
1276	16.6436	479	146	383	156
1277	16.6575	478	147	383	156
1278	16.6664	477	147	383	157
1279	16.6782	477	146	384	157
1280	16.6815	477	145	385	157
1281	16.6894	476	146	385	157
1282	16.7001	475	147	385	157
1283	16.7056	474	148	385	157
1284	16.7057	473	148	385	158
1285	16.707	472	149	385	158

1286	16.7083	472	148	386	158
1287	16.7195	472	147	386	159
1288	16.7367	471	148	386	159
1289	16.7378	471	148	385	160
1290	16.7427	471	147	386	160
1291	16.745	472	147	386	160
1292	16.7464	471	148	386	160
1293	16.7656	471	148	385	161
1294	16.7718	472	148	385	161
1295	16.774	471	148	385	162
1296	16.7753	470	149	385	162
1297	16.8063	470	148	386	162
1298	16.8089	470	147	387	162
1299	16.8218	469	148	387	162
1300	16.8564	470	148	387	162
1301	16.8633	470	147	388	162
1302	16.8767	470	146	389	162
1303	16.8768	470	146	388	163
1304	16.903	470	145	389	163
1305	16.9289	469	146	389	163
1306	16.9474	468	147	389	163
1307	16.9554	467	148	389	163
1308	16.9573	467	147	390	163
1309	16.9573	467	146	390	164
1310	16.9927	466	147	390	164
1311	17.0145	466	146	391	164
1312	17.0186	465	146	391	165
1313	17.0448	465	145	392	165
1314	17.0592	464	146	392	165

1315	17.0695	463	147	392	165
1316	17.1029	463	146	393	165
1317	17.1149	463	146	392	166
1318	17.1214	463	145	393	166
1319	17.1282	463	144	394	166
1320	17.1588	462	145	394	166
1321	17.174	462	144	395	166
1322	17.1893	461	145	395	166
1323	17.1975	462	145	395	166
1324	17.201	461	145	395	167
1325	17.2113	460	146	395	167
1326	17.2161	459	147	395	167
1327	17.2303	460	147	395	167
1328	17.2343	459	147	395	168
1329	17.2381	459	146	396	168
1330	17.247	458	147	396	168
1331	17.2512	458	146	397	168
1332	17.2654	458	145	398	168
1333	17.2886	457	146	398	168
1334	17.3108	458	146	398	168
1335	17.3428	459	146	398	168
1336	17.3511	460	146	398	168
1337	17.3521	459	147	398	168
1338	17.3522	458	148	398	168
1339	17.3722	457	149	398	168
1340	17.3777	456	150	398	168
1341	17.3958	457	150	398	168
1342	17.4383	458	150	398	168
1343	17.4437	458	149	399	168

1344	17.4444	458	148	400	168
1345	17.4519	458	147	401	168
1346	17.452	458	146	402	168
1347	17.4564	458	145	403	168
1348	17.4628	457	146	403	168
1349	17.5075	457	145	404	168
1350	17.5505	458	145	404	168
1351	17.6052	457	146	404	168
1352	17.6303	456	147	404	168
1353	17.6394	456	146	405	168
1354	17.658	455	147	405	168
1355	17.6615	454	148	405	168
1356	17.6831	455	148	405	168
1357	17.6841	455	147	405	169
1358	17.6975	454	148	405	169
1359	17.7145	454	147	406	169
1360	17.7288	453	147	406	170
1361	17.7429	453	146	406	171
1362	17.752	452	147	406	171
1363	17.7624	451	148	406	171
1364	17.7723	451	147	407	171
1365	17.7743	450	148	407	171
1366	17.7911	450	147	407	172
1367	17.7956	449	148	407	172
1368	17.7986	450	148	407	172
1369	17.8085	450	148	406	173
1370	17.8181	449	149	406	173
1371	17.8185	449	148	407	173
1372	17.8252	449	147	408	173

1373	17.8332	448	148	408	173
1374	17.8391	447	149	408	173
1375	17.8453	446	150	408	173
1376	17.8689	447	150	408	173
1377	17.8731	448	150	408	173
1378	17.8836	448	149	409	173
1379	17.9057	448	148	409	174
1380	17.9141	447	149	409	174
1381	17.9323	447	148	410	174
1382	17.9412	446	149	410	174
1383	17.9523	447	149	410	174
1384	17.9556	447	149	409	175
1385	17.9561	447	148	410	175
1386	17.9626	448	148	410	175
1387	17.9662	448	147	411	175
1388	17.9718	448	146	412	175
1389	17.9827	447	147	412	175
1390	17.9843	446	148	412	175
1391	18.0011	446	147	413	175
1392	18.0433	445	148	413	175
1393	18.0474	445	148	412	176
1394	18.0549	444	148	412	177
1395	18.0584	443	149	412	177
1396	18.0679	442	150	412	177
1397	18.0687	442	149	413	177
1398	18.08	441	150	413	177
1399	18.1133	440	151	413	177
1400	18.1162	440	151	412	178
1401	18.1208	439	152	412	178

1402	18.1439	439	151	413	178
1403	18.1546	439	150	414	178
1404	18.1595	439	149	415	178
1405	18.1733	438	150	415	178
1406	18.1947	438	149	416	178
1407	18.2141	437	150	416	178
1408	18.2261	437	149	417	178
1409	18.2494	436	150	417	178
1410	18.2695	436	149	418	178
1411	18.2764	435	150	418	178
1412	18.2801	435	149	419	178
1413	18.288	435	149	418	179
1414	18.3062	434	150	418	179
1415	18.3202	433	150	418	180
1416	18.3213	432	151	418	180
1417	18.322	432	150	419	180
1418	18.3268	431	151	419	180
1419	18.4062	431	150	420	180
1420	18.4109	431	149	421	180
1421	18.4247	431	148	422	180
1422	18.4268	430	149	422	180
1423	18.4682	429	150	422	180
1424	18.4713	429	149	423	180
1425	18.4735	428	150	423	180
1426	18.4772	428	149	424	180
1427	18.4955	428	148	425	180
1428	18.4991	428	148	424	181
1429	18.5251	428	148	423	182
1430	18.5363	427	148	423	183

1431	18.553	427	147	423	184
1432	18.5648	427	146	424	184
1433	18.5656	426	147	424	184
1434	18.57	426	146	425	184
1435	18.5702	426	145	426	184
1436	18.5821	426	144	427	184
1437	18.5924	427	144	427	184
1438	18.5968	426	145	427	184
1439	18.6361	425	146	427	184
1440	18.6438	424	147	427	184
1441	18.7113	424	146	428	184
1442	18.7283	424	145	429	184
1443	18.7337	424	144	430	184
1444	18.747	424	143	431	184
1445	18.749	424	142	432	184
1446	18.7704	423	142	432	185
1447	18.7813	423	141	433	185
1448	18.7914	423	140	434	185
1449	18.7968	422	141	434	185
1450	18.8148	421	142	434	185
1451	18.8244	420	143	434	185
1452	18.8319	420	143	433	186
1453	18.8393	420	142	434	186
1454	18.8898	419	142	434	187
1455	18.9093	418	143	434	187
1456	18.913	417	143	434	188
1457	18.9154	417	142	435	188
1458	18.9358	416	143	435	188
1459	18.9427	416	142	436	188

1460	18.9437	415	142	436	189
1461	18.9484	414	143	436	189
1462	18.9513	413	144	436	189
1463	18.9704	413	143	437	189
1464	18.9732	414	143	437	189
1465	18.9738	414	142	438	189
1466	18.9933	414	141	439	189
1467	18.997	415	141	439	189
1468	19.0017	414	142	439	189
1469	19.0214	413	143	439	189
1470	19.0364	412	143	439	190
1471	19.0378	412	142	440	190
1472	19.0392	411	143	440	190
1473	19.0416	411	142	441	190
1474	19.0419	411	141	442	190
1475	19.0436	411	141	441	191
1476	19.0507	411	140	442	191
1477	19.0617	411	139	443	191
1478	19.0727	411	138	444	191
1479	19.0813	412	138	444	191
1480	19.0861	411	139	444	191
1481	19.1084	410	140	444	191
1482	19.1149	409	141	444	191
1483	19.1178	410	141	444	191
1484	19.1228	410	140	445	191
1485	19.1314	410	139	446	191
1486	19.1342	411	139	446	191
1487	19.1363	411	138	447	191
1488	19.1436	411	138	446	192

1489	19.1475	411	137	447	192
1490	19.1793	410	138	447	192
1491	19.186	410	137	448	192
1492	19.1861	410	136	449	192
1493	19.1863	409	137	449	192
1494	19.1866	408	138	449	192
1495	19.1962	407	139	449	192
1496	19.1999	406	140	449	192
1497	19.2146	405	141	449	192
1498	19.2247	404	142	449	192
1499	19.2487	404	142	448	193
1500	19.2536	403	143	448	193
1501	19.2749	402	144	448	193
1502	19.2875	402	143	449	193
1503	19.2945	402	143	448	194
1504	19.2956	402	142	449	194
1505	19.297	402	141	450	194
1506	19.3365	402	140	451	194
1507	19.3897	402	139	452	194
1508	19.3909	402	138	453	194
1509	19.415	401	139	453	194
1510	19.44	401	138	454	194
1511	19.4432	400	139	454	194
1512	19.4476	399	140	454	194
1513	19.4477	399	139	454	195
1514	19.453	399	139	453	196
1515	19.4739	398	140	453	196
1516	19.4759	397	141	453	196
1517	19.5019	397	141	452	197

1518	19.5028	396	142	452	197
1519	19.528	396	141	453	197
1520	19.5354	396	140	454	197
1521	19.5362	395	141	454	197
1522	19.5375	394	141	454	198
1523	19.5469	393	141	454	199
1524	19.5693	392	142	454	199
1525	19.5702	392	141	455	199
1526	19.5733	391	142	455	199
1527	19.5846	391	141	456	199
1528	19.5863	391	140	457	199
1529	19.6092	391	139	458	199
1530	19.6203	390	140	458	199
1531	19.6408	389	141	458	199
1532	19.6436	389	140	458	200
1533	19.6727	389	140	457	201
1534	19.6802	388	141	457	201
1535	19.6938	387	142	457	201
1536	19.6938	387	142	456	202
1537	19.6989	387	141	457	202
1538	19.7054	386	141	457	203
1539	19.7159	385	142	457	203
1540	19.721	385	141	458	203
1541	19.7289	385	140	459	203
1542	19.7316	386	140	459	203
1543	19.7413	386	139	460	203
1544	19.7526	386	139	459	204
1545	19.7586	386	138	460	204
1546	19.7751	386	137	461	204

1547	19.7783	385	138	461	204
1548	19.7831	385	137	462	204
1549	19.7989	384	138	462	204
1550	19.8171	383	139	462	204
1551	19.826	382	140	462	204
1552	19.8589	382	140	461	205
1553	19.86	382	139	462	205
1554	19.8623	382	138	463	205
1555	19.8757	382	137	464	205
1556	19.8883	381	138	464	205
1557	19.8923	380	138	464	206
1558	19.9233	381	138	464	206
1559	19.9411	380	139	464	206
1560	19.9474	379	140	464	206
1561	19.9499	380	140	464	206
1562	19.9522	380	139	465	206
1563	19.9588	379	140	465	206
1564	19.9599	379	139	466	206
1565	19.9609	379	138	467	206
1566	19.9625	378	139	467	206
1567	19.9837	377	140	467	206
1568	19.9985	377	139	468	206
1569	20.0058	377	138	469	206
1570	20.0082	376	139	469	206
1571	20.0132	377	139	469	206
1572	20.0342	378	139	469	206
1573	20.0558	378	138	470	206
1574	20.079	378	137	471	206
1575	20.0792	377	138	471	206

1576	20.0822	378	138	471	206
1577	20.0954	378	137	472	206
1578	20.0974	378	136	473	206
1579	20.124	378	135	474	206
1580	20.1291	377	136	474	206
1581	20.1352	376	137	474	206
1582	20.1511	376	136	475	206
1583	20.1634	376	135	476	206
1584	20.166	376	134	477	206
1585	20.1677	375	135	477	206
1586	20.1972	375	134	478	206
1587	20.2207	376	134	478	206
1588	20.2238	376	134	477	207
1589	20.2246	375	135	477	207
1590	20.2547	376	135	477	207
1591	20.2552	375	135	477	208
1592	20.2588	376	135	477	208
1593	20.261	376	134	478	208
1594	20.283	375	135	478	208
1595	20.2987	375	134	479	208
1596	20.301	374	135	479	208
1597	20.3067	373	135	479	209
1598	20.3267	373	134	480	209
1599	20.3309	373	133	481	209
1600	20.3342	372	134	481	209
1601	20.3359	371	135	481	209
1602	20.3402	371	134	482	209
1603	20.3468	372	134	482	209
1604	20.3612	372	133	483	209

1605	20.3768	373	133	483	209
1606	20.3839	373	132	484	209
1607	20.4012	372	133	484	209
1608	20.4032	371	134	484	209
1609	20.4083	372	134	484	209
1610	20.4092	373	134	484	209
1611	20.4095	374	134	484	209
1612	20.4194	374	133	485	209
1613	20.426	374	132	486	209
1614	20.4305	374	131	487	209
1615	20.4328	374	131	486	210
1616	20.4405	373	132	486	210
1617	20.453	373	131	487	210
1618	20.4533	373	130	488	210
1619	20.4604	373	129	489	210
1620	20.4661	374	129	489	210
1621	20.5025	374	128	490	210
1622	20.5304	374	127	491	210
1623	20.5608	373	128	491	210
1624	20.5615	374	128	491	210
1625	20.5674	374	127	492	210
1626	20.5703	374	126	493	210
1627	20.5904	374	125	494	210
1628	20.6134	373	126	494	210
1629	20.616	373	125	495	210
1630	20.6294	373	124	496	210
1631	20.6313	372	125	496	210
1632	20.6381	371	125	496	211
1633	20.658	371	124	497	211

1634		20.6907	370	124	497	212
1635		20.7133	370	123	498	212
1636		20.7647	369	124	498	212
1637		20.7649	369	123	499	212
1638		20.7662	369	122	500	212
1639		20.7685	369	121	501	212
1640		20.8016	369	120	501	213
1641		20.805	369	119	502	213
1642		20.8106	370	119	502	213
1643		20.8162	369	120	502	213
1644		20.8354	369	119	503	213
1645		20.8396	370	119	503	213
1646		20.8456	369	120	503	213
1647		20.8459	368	121	503	213
1648		20.8614	367	121	503	214
1649		20.8618	367	120	504	214
1650		20.8721	366	121	504	214
1651		20.8871	366	120	505	214
1652		20.9156	365	121	505	214
1653		20.9185	364	121	505	215
1654		20.9384	364	120	506	215
1655		20.9461	364	119	507	215
1656		20.9905	364	118	508	215
1657		20.997	363	119	508	215
1658		21.0239	363	119	507	216
1659		21.0352	363	118	508	216
1660		21.0513	363	117	509	216
1661		21.0627	363	117	508	217
1662		21.0776	363	116	508	218

1663	21.0879	363	115	509	218
1664	21.0896	363	114	510	218
1665	21.1319	362	115	510	218
1666	21.1391	363	115	510	218
1667	21.1391	363	114	511	218
1668	21.1442	362	115	511	218
1669	21.1443	362	114	512	218
1670	21.1521	362	113	513	218
1671	21.1565	363	113	513	218
1672	21.1805	362	114	513	218
1673	21.1942	363	114	513	218
1674	21.1973	363	113	514	218
1675	21.2	362	114	514	218
1676	21.2599	363	114	514	218
1677	21.2621	364	114	514	218
1678	21.2975	363	115	514	218
1679	21.3282	363	115	513	219
1680	21.3508	362	116	513	219
1681	21.3521	361	117	513	219
1682	21.3558	360	118	513	219
1683	21.4076	359	119	513	219
1684	21.4106	359	118	514	219
1685	21.4218	358	118	514	220
1686	21.4518	358	117	515	220
1687	21.4518	358	117	514	221
1688	21.4911	358	117	513	222
1689	21.4991	359	117	513	222
1690	21.5074	360	117	513	222
1691	21.5136	360	116	514	222

1692	21.535	360	115	515	222
1693	21.5522	360	114	516	222
1694	21.5528	360	113	517	222
1695	21.5587	360	112	518	222
1696	21.5655	360	112	517	223
1697	21.5655	361	112	517	223
1698	21.5703	361	111	518	223
1699	21.5763	360	112	518	223
1700	21.6121	360	111	519	223
1701	21.6156	359	112	519	223
1702	21.6343	358	113	519	223
1703	21.6369	357	114	519	223
1704	21.6433	357	113	520	223
1705	21.6609	356	114	520	223
1706	21.6612	356	113	521	223
1707	21.7061	356	112	522	223
1708	21.7064	355	113	522	223
1709	21.7237	355	112	523	223
1710	21.7353	354	113	523	223
1711	21.7489	354	113	522	224
1712	21.749	354	112	523	224
1713	21.7521	354	111	524	224
1714	21.7629	354	110	525	224
1715	21.7636	354	109	526	224
1716	21.7914	354	108	527	224
1717	21.825	354	107	528	224
1718	21.9034	354	106	529	224
1719	21.9219	355	106	529	224
1720	21.922	354	107	529	224

1721	21.9342	354	106	530	224
1722	21.9353	354	106	529	225
1723	21.9492	353	107	529	225
1724	21.9564	353	106	530	225
1725	21.9586	353	105	531	225
1726	22.0142	353	104	532	225
1727	22.0253	352	105	532	225
1728	22.0302	351	106	532	225
1729	22.0463	351	106	531	226
1730	22.0464	352	106	531	226
1731	22.0552	352	105	532	226
1732	22.0748	351	106	532	226
1733	22.1245	351	105	533	226
1734	22.1277	352	105	533	226
1735	22.1283	352	105	532	227
1736	22.1417	352	104	533	227
1737	22.1453	351	105	533	227
1738	22.1484	350	106	533	227
1739	22.1581	349	107	533	227
1740	22.1702	348	107	533	228
1741	22.1797	347	108	533	228
1742	22.1977	347	107	534	228
1743	22.2547	348	107	534	228
1744	22.2605	347	108	534	228
1745	22.2835	347	107	535	228
1746	22.2923	347	107	534	229
1747	22.2963	346	108	534	229
1748	22.3126	346	107	535	229
1749	22.3176	345	108	535	229

1750	22.3334	344	108	535	230
1751	22.3352	343	109	535	230
1752	22.3644	343	108	536	230
1753	22.3901	343	107	537	230
1754	22.4292	344	107	537	230
1755	22.4496	344	106	538	230
1756	22.4759	345	106	538	230
1757	22.4774	345	106	537	231
1758	22.4851	344	107	537	231
1759	22.5298	344	106	537	232
1760	22.5664	343	107	537	232
1761	22.6039	343	106	538	232
1762	22.6178	343	106	537	233
1763	22.6182	344	106	537	233
1764	22.6297	345	106	537	233
1765	22.6371	345	105	538	233
1766	22.6531	345	104	539	233
1767	22.6559	345	103	540	233
1768	22.6753	346	103	540	233
1769	22.6909	346	102	541	233
1770	22.71	345	103	541	233
1771	22.7121	346	103	541	233
1772	22.7132	345	104	541	233
1773	22.7337	346	104	541	233
1774	22.7518	346	104	540	234
1775	22.7529	347	104	540	234
1776	22.7533	347	103	541	234
1777	22.7597	348	103	541	234
1778	22.7689	348	102	542	234

1779	22.8129	347	102	542	235
1780	22.8178	346	103	542	235
1781	22.847	345	104	542	235
1782	22.8721	344	105	542	235
1783	22.8761	344	105	541	236
1784	22.8848	344	104	542	236
1785	22.9393	344	103	543	236
1786	22.9777	344	102	544	236
1787	23.0022	345	102	544	236
1788	23.0392	346	102	544	236
1789	23.0438	345	103	544	236
1790	23.0831	345	102	545	236
1791	23.1129	345	102	544	237
1792	23.1158	346	102	544	237
1793	23.1247	345	102	544	238
1794	23.1479	346	102	544	238
1795	23.1596	346	101	545	238
1796	23.1677	346	100	546	238
1797	23.1729	345	101	546	238
1798	23.1834	345	100	547	238
1799	23.2114	344	101	547	238
1800	23.2197	344	100	548	238
1801	23.2312	345	100	548	238
1802	23.2316	344	101	548	238
1803	23.245	344	100	549	238
1804	23.2586	343	101	549	238
1805	23.2611	344	101	549	238
1806	23.2627	345	101	549	238
1807	23.2935	344	102	549	238

1808	23.3262	344	101	550	238
1809	23.3382	345	101	550	238
1810	23.3401	345	100	551	238
1811	23.3897	346	100	551	238
1812	23.3952	345	101	551	238
1813	23.4121	345	100	552	238
1814	23.4218	344	101	552	238
1815	23.4239	345	101	552	238
1816	23.429	345	100	553	238
1817	23.4667	346	100	553	238
1818	23.4758	346	99	554	238
1819	23.4761	345	99	554	239
1820	23.4937	344	100	554	239
1821	23.5187	343	101	554	239
1822	23.547	343	100	555	239
1823	23.5485	344	100	555	239
1824	23.5505	344	99	555	240
1825	23.5593	344	98	556	240
1826	23.562	343	99	556	240
1827	23.593	343	98	557	240
1828	23.6065	344	98	557	240
1829	23.6357	344	98	556	241
1830	23.6374	345	98	556	241
1831	23.6403	345	97	557	241
1832	23.6471	345	96	558	241
1833	23.6587	345	95	559	241
1834	23.6672	345	94	560	241
1835	23.6739	345	93	561	241
1836	23.6977	344	94	561	241

1837	23.7223	344	94	560	242
1838	23.7792	343	95	560	242
1839	23.7794	343	95	559	243
1840	23.7874	344	95	559	243
1841	23.8032	344	94	560	243
1842	23.8067	344	94	559	244
1843	23.8094	343	95	559	244
1844	23.8154	342	96	559	244
1845	23.8487	342	95	560	244
1846	23.8649	342	94	561	244
1847	23.938	343	94	561	244
1848	23.9459	343	93	562	244
1849	23.9614	342	94	562	244
1850	24.007	343	94	562	244
1851	24.0112	344	94	562	244
1852	24.0115	343	95	562	244
1853	24.0484	342	96	562	244
1854	24.063	342	95	563	244
1855	24.0721	341	95	563	245
1856	24.0944	341	94	564	245
1857	24.0989	341	94	563	246
1858	24.1462	341	93	564	246
1859	24.1516	342	93	564	246
1860	24.1618	343	93	564	246
1861	24.1908	343	92	565	246
1862	24.3351	343	91	565	247
1863	24.3354	343	90	566	247
1864	24.3409	342	91	566	247
1865	24.3618	342	90	567	247

1866	24.3664	342	90	566	248
1867	24.3906	341	90	566	249
1868	24.3907	341	90	565	250
1869	24.4209	342	90	565	250
1870	24.4498	343	90	565	250
1871	24.4569	344	90	565	250
1872	24.5097	345	90	565	250
1873	24.5113	345	89	566	250
1874	24.5308	344	90	566	250
1875	24.5692	344	89	567	250
1876	24.5862	344	88	568	250
1877	24.5979	345	88	568	250
1878	24.6105	345	87	569	250
1879	24.6195	344	88	569	250
1880	24.6318	344	87	570	250
1881	24.6427	344	86	571	250
1882	24.6466	343	87	571	250
1883	24.6751	343	87	570	251
1884	24.6899	343	87	569	252
1885	24.7311	342	88	569	252
1886	24.7322	341	89	569	252
1887	24.7346	341	88	570	252
1888	24.7389	341	88	569	253
1889	24.7468	341	88	568	254
1890	24.7805	342	88	568	254
1891	24.801	341	89	568	254
1892	24.8028	340	90	568	254
1893	24.8115	339	91	568	254
1894	24.8301	339	90	569	254

1895	24.8423	338	91	569	254
1896	24.847	338	90	570	254
1897	24.8549	339	90	570	254
1898	24.8914	339	90	569	255
1899	24.9528	338	91	569	255
1900	24.9622	337	92	569	255
1901	25.0026	338	92	569	255
1902	25.0617	338	91	570	255
1903	25.0828	337	92	570	255
1904	25.0916	337	91	571	255
1905	25.1012	336	92	571	255
1906	25.1137	336	91	572	255
1907	25.1221	336	91	571	256
1908	25.139	336	90	572	256
1909	25.1542	337	90	572	256
1910	25.1554	337	89	573	256
1911	25.1748	336	89	573	257
1912	25.216	337	89	573	257
1913	25.2333	337	89	572	258
1914	25.2354	337	88	573	258
1915	25.2606	336	88	573	259
1916	25.3059	335	89	573	259
1917	25.3128	335	88	573	260
1918	25.3839	336	88	573	260
1919	25.4071	336	88	572	261
1920	25.4122	337	88	572	261
1921	25.4157	336	89	572	261
1922	25.4469	335	90	572	261
1923	25.4762	335	89	573	261

1924	25.5283	335	88	574	261
1925	25.5379	334	88	574	262
1926	25.5636	334	87	575	262
1927	25.5803	335	87	575	262
1928	25.5933	335	87	574	263
1929	25.5935	334	88	574	263
1930	25.6345	334	87	575	263
1931	25.6368	334	86	576	263
1932	25.6384	334	85	577	263
1933	25.6453	333	86	577	263
1934	25.6722	332	87	577	263
1935	25.6754	333	87	577	263
1936	25.6823	332	88	577	263
1937	25.6928	332	87	578	263
1938	25.735	332	86	579	263
1939	25.751	332	85	580	263
1940	25.7655	333	85	580	263
1941	25.7682	332	85	580	264
1942	25.7813	333	85	580	264
1943	25.7845	332	86	580	264
1944	25.7984	332	85	581	264
1945	25.7985	331	85	581	265
1946	25.802	331	84	582	265
1947	25.8084	331	84	581	266
1948	25.82	330	84	581	267
1949	25.8479	330	83	582	267
1950	25.8532	330	82	583	267
1951	25.8536	330	81	584	267
1952	25.8615	329	82	584	267

1953	25.8658	330	82	584	267
1954	25.8735	329	83	584	267
1955	25.9099	328	84	584	267
1956	25.9653	327	85	584	267
1957	25.9964	327	84	585	267
1958	26.0579	327	84	584	268
1959	26.0654	326	85	584	268
1960	26.0744	326	84	585	268
1961	26.082	326	84	584	269
1962	26.1987	326	83	585	269
1963	26.2086	327	83	585	269
1964	26.2105	327	82	586	269
1965	26.2168	327	81	587	269
1966	26.3089	327	80	588	269
1967	26.3102	327	79	589	269
1968	26.3137	327	79	588	270
1969	26.3224	326	80	588	270
1970	26.3533	326	80	587	271
1971	26.3792	326	79	588	271
1972	26.3804	325	80	588	271
1973	26.3814	324	81	588	271
1974	26.4084	323	82	588	271
1975	26.423	322	83	588	271
1976	26.451	323	83	588	271
1977	26.5114	324	83	588	271
1978	26.5164	325	83	588	271
1979	26.5238	326	83	588	271
1980	26.5432	326	83	587	272
1981	26.5707	326	83	586	273

1982	26.5786	326	82	587	273
1983	26.6	326	81	588	273
1984	26.6079	326	80	589	273
1985	26.6105	325	81	589	273
1986	26.6517	325	80	590	273
1987	26.6661	326	80	590	273
1988	26.6689	326	79	591	273
1989	26.6831	327	79	591	273
1990	26.6872	327	79	590	274
1991	26.6993	327	79	589	275
1992	26.7316	327	79	588	276
1993	26.7393	326	80	588	276
1994	26.7489	327	80	588	276
1995	26.7596	327	79	589	276
1996	26.7797	326	80	589	276
1997	26.7921	326	79	590	276
1998	26.7937	326	78	591	276
1999	26.8304	326	77	592	276
2000	26.8688	326	77	591	277
2001	26.8918	325	77	591	278
2002	26.9269	325	76	591	279
2003	26.9288	326	76	591	279
2004	26.9527	325	77	591	279
2005	26.9594	325	76	592	279
2006	26.9648	325	75	593	279
2007	26.9833	326	75	593	279
2008	27.0067	326	75	592	280
2009	27.0163	327	75	592	280
2010	27.0199	326	76	592	280

2011	27.0235	326	76	591	281
2012	27.0442	325	77	591	281
2013	27.0505	324	78	591	281
2014	27.0703	324	78	590	282
2015	27.1028	324	77	591	282
2016	27.1174	325	77	591	282
2017	27.144	326	77	591	282
2018	27.2262	326	76	591	283
2019	27.2485	326	75	592	283
2020	27.3137	326	74	593	283
2021	27.3688	327	74	593	283
2022	27.4591	327	73	594	283
2023	27.5462	327	72	595	283
2024	27.5499	326	73	595	283
2025	27.557	326	72	596	283
2026	27.5771	326	71	597	283
2027	27.5981	325	72	597	283
2028	27.5981	325	71	598	283
2029	27.6071	324	71	598	284
2030	27.6098	325	71	598	284
2031	27.6523	325	70	599	284
2032	27.6534	326	70	599	284
2033	27.6892	325	70	599	285
2034	27.7062	324	71	599	285
2035	27.7861	323	72	599	285
2036	27.7984	324	72	599	285
2037	27.8286	325	72	599	285
2038	27.8422	325	71	600	285
2039	27.8425	324	72	600	285

2040	27.8576	325	72	600	285
2041	27.8773	324	73	600	285
2042	27.8922	325	73	600	285
2043	27.8996	324	73	600	286
2044	27.9066	323	74	600	286
2045	27.9416	323	74	599	287
2046	27.9703	324	74	599	287
2047	28.0318	324	74	598	288
2048	28.0555	323	74	598	289
2049	28.0586	323	73	599	289
2050	28.0797	323	72	600	289
2051	28.0876	323	71	601	289
2052	28.1411	323	70	602	289
2053	28.1908	323	70	601	290
2054	28.2364	324	70	601	290
2055	28.3064	323	70	601	291
2056	28.3128	323	69	602	291
2057	28.3185	322	70	602	291
2058	28.3521	322	69	603	291
2059	28.3813	321	70	603	291
2060	28.4085	321	69	604	291
2061	28.4255	320	70	604	291
2062	28.4269	320	70	603	292
2063	28.4311	319	71	603	292
2064	28.4572	320	71	603	292
2065	28.4899	319	72	603	292
2066	28.4938	320	72	603	292
2067	28.4962	319	73	603	292
2068	28.5187	319	73	602	293

2069	28.5476	318	74	602	293
2070	28.5569	317	75	602	293
2071	28.5613	316	76	602	293
2072	28.5632	316	75	603	293
2073	28.5757	315	76	603	293
2074	28.5939	315	75	604	293
2075	28.6022	316	75	604	293
2076	28.6368	316	75	603	294
2077	28.6987	316	74	604	294
2078	28.7146	315	75	604	294
2079	28.7412	315	74	605	294
2080	28.7578	314	75	605	294
2081	28.764	314	75	604	295
2082	28.7919	313	76	604	295
2083	28.7948	312	77	604	295
2084	28.8143	312	76	605	295
2085	28.8268	312	75	606	295
2086	28.8434	313	75	606	295
2087	28.8509	313	74	607	295
2088	28.8614	313	74	606	296
2089	28.8767	313	73	607	296
2090	28.8776	314	73	607	296
2091	28.8915	313	74	607	296
2092	28.9346	313	73	608	296
2093	28.9822	313	72	609	296
2094	29.0088	312	72	609	297
2095	29.0143	312	71	610	297
2096	29.0363	311	71	610	298
2097	29.0393	310	71	610	299

2098	29.0738	310	70	611	299
2099	29.109	310	69	612	299
2100	29.1246	311	69	612	299
2101	29.1335	311	68	613	299
2102	29.1434	311	67	614	299
2103	29.1743	310	68	614	299
2104	29.1786	310	67	615	299
2105	29.1844	309	68	615	299
2106	29.2095	310	68	615	299
2107	29.2487	309	68	615	300
2108	29.2913	309	68	614	301
2109	29.3294	310	68	614	301
2110	29.3362	309	68	614	302
2111	29.4022	308	69	614	302
2112	29.423	307	69	614	303
2113	29.4242	307	69	613	304
2114	29.4303	306	69	613	305
2115	29.4455	306	68	614	305
2116	29.4619	307	68	614	305
2117	29.4653	307	67	615	305
2118	29.4785	308	67	615	305
2119	29.5137	308	66	616	305
2120	29.5182	309	66	616	305
2121	29.5391	308	67	616	305
2122	29.5596	309	67	616	305
2123	29.5779	309	67	615	306
2124	29.6073	310	67	615	306
2125	29.6556	310	67	614	307
2126	29.686	309	68	614	307

2127	29.6932	308	69	614	307
2128	29.7125	308	68	615	307
2129	29.744	309	68	615	307
2130	29.7471	308	69	615	307
2131	29.7781	307	69	615	308
2132	29.7935	307	68	616	308
2133	29.8086	307	68	615	309
2134	29.8281	307	68	614	310
2135	29.8292	306	68	614	311
2136	29.8735	307	68	614	311
2137	29.8954	307	67	615	311
2138	29.8989	308	67	615	311
2139	29.9082	309	67	615	311
2140	29.9157	309	66	616	311
2141	29.9917	310	66	616	311
2142	29.9979	310	65	617	311
2143	30.001	310	65	616	312
2144	30.0189	310	64	617	312
2145	30.0403	311	64	617	312
2146	30.0561	311	63	618	312
2147	30.0708	311	62	619	312
2148	30.0937	311	62	618	313
2149	30.1132	311	62	617	314
2150	30.1211	311	62	616	315
2151	30.1436	311	61	617	315
2152	30.17	311	61	616	316
2153	30.1777	311	60	617	316
2154	30.1851	311	60	616	317
2155	30.2019	311	59	617	317

2156	30.2328	312	59	617	317
2157	30.2355	311	60	617	317
2158	30.2809	311	60	616	318
2159	30.2812	310	61	616	318
2160	30.3033	309	62	616	318
2161	30.3043	309	61	617	318
2162	30.3108	308	61	617	319
2163	30.3122	308	60	618	319
2164	30.322	308	60	617	320
2165	30.333	308	59	618	320
2166	30.3599	309	59	618	320
2167	30.3712	309	58	619	320
2168	30.383	308	59	619	320
2169	30.3833	309	59	619	320
2170	30.3968	309	58	620	320
2171	30.4214	309	57	621	320
2172	30.4338	308	58	621	320
2173	30.5272	307	59	621	320
2174	30.5328	307	58	622	320
2175	30.5441	306	59	622	320
2176	30.5677	307	59	622	320
2177	30.6134	307	58	623	320
2178	30.62	307	57	624	320
2179	30.6246	306	58	624	320
2180	30.7276	307	58	624	320
2181	30.7357	308	58	624	320
2182	30.7491	308	57	625	320
2183	30.7889	307	57	625	321
2184	30.8427	306	57	625	322

2185		30.8549	306	57	624	323
2186		30.8569	305	57	624	324
2187		30.8664	305	56	625	324
2188		30.9028	306	56	625	324
2189		30.9058	306	55	626	324
2190		30.9101	306	54	627	324
2191		30.9225	306	53	628	324
2192		30.9605	306	52	629	324
2193		30.9675	306	51	630	324
2194		30.9724	305	52	630	324
2195		31.0098	304	52	630	325
2196		31.016	304	51	631	325
2197		31.0194	303	52	631	325
2198		31.0237	304	52	631	325
2199		31.077	304	52	630	326
2200		31.093	304	51	631	326
2201		31.0956	305	51	631	326
2202		31.0959	306	51	631	326
2203		31.1318	306	50	632	326
2204		31.2282	307	50	632	326
2205		31.2326	306	50	632	327
2206		31.2377	307	50	632	327
2207		31.2399	306	51	632	327
2208		31.2571	305	52	632	327
2209		31.276	304	53	632	327
2210		31.2883	303	54	632	327
2211		31.2969	302	54	632	328
2212		31.2986	302	54	631	329
2213		31.3032	303	54	631	329

2214	31.3088	302	55	631	329
2215	31.3552	302	55	630	330
2216	31.3995	303	55	630	330
2217	31.563	303	54	630	331
2218	31.5729	303	53	631	331
2219	31.5792	304	53	631	331
2220	31.5853	305	53	631	331
2221	31.5913	306	53	631	331
2222	31.6154	305	53	631	332
2223	31.656	304	54	631	332
2224	31.6717	304	53	632	332
2225	31.7044	304	52	632	333
2226	31.7275	304	51	632	334
2227	31.7318	305	51	632	334
2228	31.7434	304	51	632	335
2229	31.753	304	50	633	335
2230	31.7587	304	49	634	335
2231	31.7806	305	49	634	335
2232	31.8099	304	49	634	336
2233	31.8576	303	49	634	337
2234	31.8602	304	49	634	337
2235	31.8658	304	49	633	338
2236	31.8856	305	49	633	338
2237	31.891	306	49	633	338
2238	31.8972	306	48	634	338
2239	31.9238	307	48	634	338
2240	31.9631	306	49	634	338
2241	31.9635	307	49	634	338
2242	31.9795	307	48	635	338

2243	31.9951	308	48	635	338
2244	32.0838	308	47	636	338
2245	32.1754	307	48	636	338
2246	32.1761	306	49	636	338
2247	32.184	305	50	636	338
2248	32.1861	306	50	636	338
2249	32.2118	306	49	637	338
2250	32.2306	306	48	638	338
2251	32.2479	306	47	639	338
2252	32.2587	307	47	639	338
2253	32.2815	306	48	639	338
2254	32.2983	306	48	638	339
2255	32.3016	307	48	638	339
2256	32.3384	306	49	638	339
2257	32.3388	306	49	637	340
2258	32.341	305	49	637	341
2259	32.3474	305	48	638	341
2260	32.3487	305	47	639	341
2261	32.3601	306	47	639	341
2262	32.395	307	47	639	341
2263	32.4426	307	46	640	341
2264	32.4613	306	46	640	342
2265	32.4805	307	46	640	342
2266	32.5011	308	46	640	342
2267	32.5048	307	47	640	342
2268	32.514	307	46	641	342
2269	32.5265	308	46	641	342
2270	32.5329	308	45	642	342
2271	32.5649	309	45	642	342

2272	32.5763	309	44	643	342
2273	32.6032	308	44	643	343
2274	32.6168	307	45	643	343
2275	32.6329	307	44	644	343
2276	32.6393	308	44	644	343
2277	32.644	308	43	645	343
2278	32.6676	307	43	645	344
2279	32.6749	307	42	646	344
2280	32.6869	307	41	647	344
2281	32.7025	307	40	648	344
2282	32.7069	307	40	647	345
2283	32.7183	307	40	646	346
2284	32.779	308	40	646	346
2285	32.7941	308	40	645	347
2286	32.8176	308	40	644	348
2287	32.8939	309	40	644	348
2288	32.9064	310	40	644	348
2289	33.0015	309	41	644	348
2290	33.0141	309	40	645	348
2291	33.0169	309	39	646	348
2292	33.0274	308	39	646	349
2293	33.0594	308	39	645	350
2294	33.0643	308	38	646	350
2295	33.0682	307	38	646	351
2296	33.1014	307	37	647	351
2297	33.1135	306	37	647	352
2298	33.149	305	38	647	352
2299	33.2156	305	38	646	353
2300	33.2158	306	38	646	353

2301	33.2675	306	37	647	353
2302	33.2684	305	38	647	353
2303	33.2843	306	38	647	353
2304	33.2978	306	37	648	353
2305	33.3708	307	37	648	353
2306	33.3799	308	37	648	353
2307	33.4185	307	38	648	353
2308	33.4204	307	37	649	353
2309	33.4346	307	37	648	354
2310	33.4651	306	38	648	354
2311	33.5023	305	38	648	355
2312	33.5035	304	38	648	356
2313	33.5054	305	38	648	356
2314	33.5284	305	38	647	357
2315	33.5561	306	38	647	357
2316	33.5671	306	37	648	357
2317	33.642	307	37	648	357
2318	33.6839	307	37	647	358
2319	33.7086	307	36	648	358
2320	33.7325	306	37	648	358
2321	33.8453	305	38	648	358
2322	33.8608	305	37	649	358
2323	33.8648	306	37	649	358
2324	33.9187	307	37	649	358
2325	33.9631	308	37	649	358
2326	33.9672	307	37	649	359
2327	33.9871	307	37	648	360
2328	33.9929	308	37	648	360
2329	34.0242	308	36	649	360

2330	34.0776	308	35	650	360
2331	34.1151	309	35	650	360
2332	34.1606	309	34	651	360
2333	34.1774	308	34	651	361
2334	34.202	307	35	651	361
2335	34.214	307	34	651	362
2336	34.2178	308	34	651	362
2337	34.3565	308	34	650	363
2338	34.3596	309	34	650	363
2339	34.3669	310	34	650	363
2340	34.3934	309	34	650	364
2341	34.4047	309	33	651	364
2342	34.4296	309	33	650	365
2343	34.5127	309	32	651	365
2344	34.5178	309	31	652	365
2345	34.5695	310	31	652	365
2346	34.5815	310	31	651	366
2347	34.5859	309	31	651	367
2348	34.6894	308	32	651	367
2349	34.6911	308	32	650	368
2350	34.7133	309	32	650	368
2351	34.8391	309	32	649	369
2352	34.8405	308	33	649	369
2353	34.844	308	32	650	369
2354	34.8533	307	33	650	369
2355	34.9024	308	33	650	369
2356	34.9491	308	32	651	369
2357	34.9864	308	32	650	370
2358	34.9893	309	32	650	370

2359	35.0434	309	32	649	371
2360	35.0826	309	31	650	371
2361	35.088	308	32	650	371
2362	35.0887	308	31	651	371
2363	35.1489	308	31	650	372
2364	35.2475	307	32	650	372
2365	35.2854	307	32	649	373
2366	35.3206	306	33	649	373
2367	35.3317	306	33	648	374
2368	35.3399	306	33	647	375
2369	35.3449	307	33	647	375
2370	35.3934	308	33	647	375
2371	35.4324	308	33	646	376
2372	35.4445	307	34	646	376
2373	35.4694	308	34	646	376
2374	35.4718	308	34	645	377
2375	35.5023	309	34	645	377
2376	35.5499	309	34	644	378
2377	35.6358	310	34	644	378
2378	35.6856	309	34	644	379
2379	35.7172	310	34	644	379
2380	35.7178	310	33	645	379
2381	35.7317	310	33	644	380
2382	35.7365	310	33	643	381
2383	35.7727	310	33	642	382
2384	35.8044	310	32	643	382
2385	35.8085	311	32	643	382
2386	35.8383	311	32	642	383
2387	35.872	310	33	642	383

2388	35.9172	310	32	643	383
2389	35.9413	309	32	643	384
2390	35.9439	308	33	643	384
2391	35.9502	308	32	644	384
2392	35.9658	309	32	644	384
2393	35.9866	310	32	644	384
2394	35.9867	310	32	643	385
2395	36.0155	309	32	643	386
2396	36.0278	309	32	642	387
2397	36.1408	309	31	643	387
2398	36.1537	308	32	643	387
2399	36.2894	308	31	644	387
2400	36.3226	307	31	644	388
2401	36.3417	308	31	644	388
2402	36.3434	307	32	644	388
2403	36.3851	308	32	644	388
2404	36.4093	308	32	643	389
2405	36.4348	308	32	642	390
2406	36.4571	309	32	642	390
2407	36.4625	309	31	643	390
2408	36.4749	309	30	644	390
2409	36.5157	310	30	644	390
2410	36.532	311	30	644	390
2411	36.5432	312	30	644	390
2412	36.5513	313	30	644	390
2413	36.5618	313	29	645	390
2414	36.5712	313	28	646	390
2415	36.5907	313	28	645	391
2416	36.6167	314	28	645	391

2417	36.6607	314	28	644	392
2418	36.6665	315	28	644	392
2419	36.6771	316	28	644	392
2420	36.7073	316	28	643	393
2421	36.7113	316	27	644	393
2422	36.7114	315	27	644	394
2423	36.7365	316	27	644	394
2424	36.7766	316	26	645	394
2425	36.7886	315	27	645	394
2426	36.8558	314	27	645	395
2427	36.9382	314	26	646	395
2428	36.939	314	26	645	396
2429	36.9664	315	26	645	396
2430	36.9707	316	26	645	396
2431	36.997	316	25	646	396
2432	37.0326	316	25	645	397
2433	37.0642	316	25	644	398
2434	37.0787	315	26	644	398
2435	37.1026	315	26	643	399
2436	37.1521	315	26	642	400
2437	37.1637	315	25	643	400
2438	37.1908	316	25	643	400
2439	37.2015	316	24	644	400
2440	37.206	317	24	644	400
2441	37.2377	316	25	644	400
2442	37.3139	317	25	644	400
2443	37.3161	316	26	644	400
2444	37.3281	316	25	645	400
2445	37.3399	317	25	645	400

2446	37.3662	318	25	645	400
2447	37.3839	319	25	645	400
2448	37.4159	319	24	645	401
2449	37.4795	319	24	644	402
2450	37.501	319	23	645	402
2451	37.5168	318	23	645	403
2452	37.5577	318	23	644	404
2453	37.5602	318	23	643	405
2454	37.5972	319	23	643	405
2455	37.6114	319	23	642	406
2456	37.6216	320	23	642	406
2457	37.6496	320	22	643	406
2458	37.6955	319	22	643	407
2459	37.7089	320	22	643	407
2460	37.7254	320	21	644	407
2461	37.7357	321	21	644	407
2462	37.7422	322	21	644	407
2463	37.7532	321	22	644	407
2464	37.7649	322	22	644	407
2465	37.809	322	21	645	407
2466	37.8285	321	21	645	408
2467	37.8903	322	21	645	408
2468	37.8908	322	20	646	408
2469	37.9108	322	19	647	408
2470	37.9247	322	18	648	408
2471	37.9473	322	18	647	409
2472	38.0131	322	17	648	409
2473	38.0248	321	17	648	410
2474	38.063	322	17	648	410

2475	38.1156	322	17	647	411
2476	38.1608	322	17	646	412
2477	38.1842	321	18	646	412
2478	38.1877	321	18	645	413
2479	38.2133	322	18	645	413
2480	38.2318	321	18	645	414
2481	38.281	322	18	645	414
2482	38.2902	321	19	645	414
2483	38.3064	320	20	645	414
2484	38.3733	321	20	645	414
2485	38.4338	321	20	644	415
2486	38.4482	320	21	644	415
2487	38.5243	321	21	644	415
2488	38.574	320	22	644	415
2489	38.6153	320	22	643	416
2490	38.7561	319	23	643	416
2491	38.7772	318	24	643	416
2492	38.8022	317	25	643	416
2493	38.8157	316	25	643	417
2494	38.8289	315	26	643	417
2495	38.8408	315	26	642	418
2496	38.862	314	26	642	419
2497	38.8685	314	25	643	419
2498	38.9935	315	25	643	419
2499	39.0015	315	24	644	419
2500	39.0951	315	23	645	419
2501	39.1019	316	23	645	419
2502	39.1474	317	23	645	419
2503	39.1602	316	23	645	420

2504		39.2226	316	23	644	421
2505		39.2537	316	22	645	421
2506		39.2809	317	22	645	421
2507		39.379	317	21	646	421
2508		39.3793	317	20	647	421
2509		39.4122	317	19	648	421
2510		39.4379	317	18	649	421
2511		39.472	316	18	649	422
2512		39.4888	316	17	650	422
2513		39.4941	316	16	651	422
2514		39.5794	315	17	651	422
2515		39.5936	316	17	651	422
2516		39.6006	316	16	652	422
2517		39.6008	317	16	652	422
2518		39.6018	317	15	653	422
2519		39.6516	317	15	652	423
2520		39.6536	317	15	651	424
2521		39.661	317	14	652	424
2522		39.7094	317	13	653	424
2523		39.7223	316	13	653	425
2524		39.7416	315	13	653	426
2525		39.7643	316	13	653	426
2526		39.8039	317	13	653	426
2527		39.8435	317	12	654	426
2528		39.8615	318	12	654	426
2529		39.8862	317	12	654	427
2530		39.9185	317	11	655	427
2531		39.9281	316	11	655	428

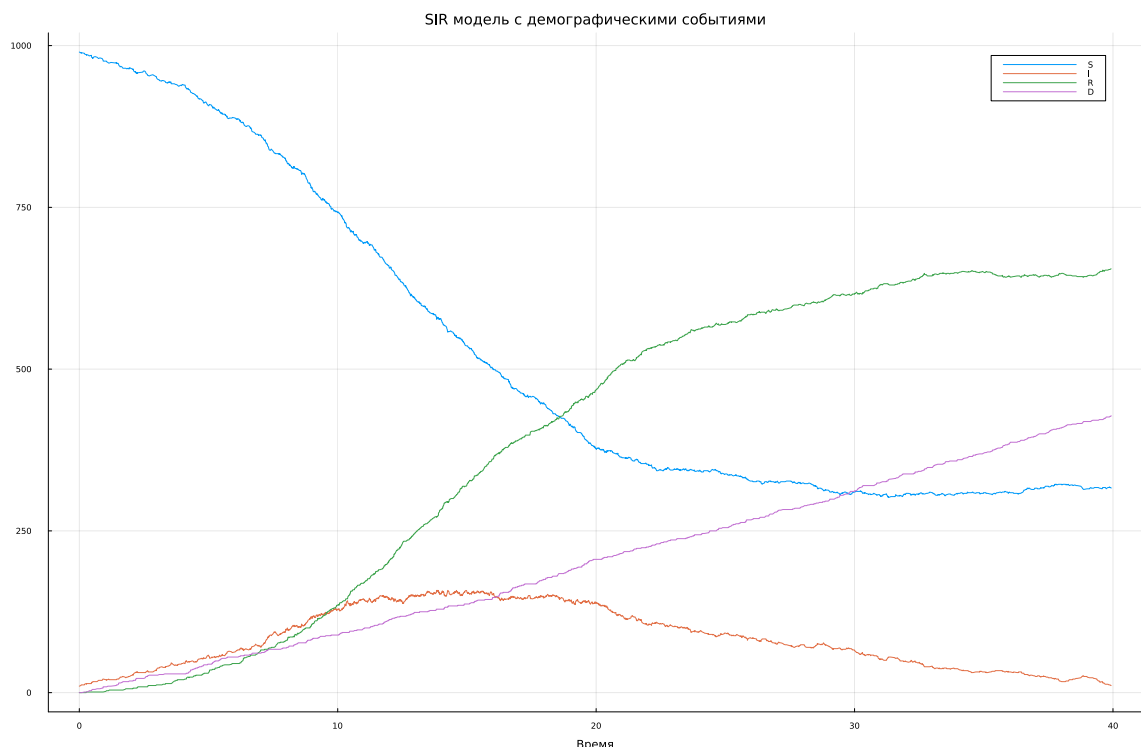
7.10 Визуализация динамики модели

Построим временные зависимости численности четырёх отслеживаемых групп:

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t), \quad D(t).$$

График позволяет наблюдать одновременно развитие эпидемии, изменение живой популяции и накопленное число умерших.

```
@df data_demography plot(  
    :t,  
    [:S :I :R :D],  
    label = ["S" "I" "R" "D"],  
    xlab = "Время",  
    ylab = "Численность",  
    title = "SIR модель с демографическими событиями",  
)
```



7.11 Сохранение графика

Результирующий график сохраняется в каталоге `plots` проекта DrWatson.

```
savefig(  
    plotsdir(  
        "sir_demography.png"  
    )  
)
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_demography.png"
```

7.12 Сохранение результатов моделирования

Помимо графического представления сохраним численные результаты эксперимента в формате CSV.

Файлы результатов помещаются в каталог

`data/sims/`.

Сначала создаём этот каталог, если он ещё не существует.

```
mkpath(  
    datadir("sims")  
)
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims"
```

Имя CSV-файла формируется автоматически на основе начального состояния и основных параметров проведённого эксперимента.

Это позволяет различать результаты запусков с разными параметрами модели.

```
filename =  
    "sir_demography_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3])_$(p[4])_$(p[5]).csv"
```

```
"sir_demography_990_10_0.05_10.0_0.25_0.01_10.0.csv"
```

Сохраняем таблицу результатов в CSV-файл.

```
CSV.write(  
    datadir(  
        "sims",  
        filename  
    ),  
    data_demography  
)
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_demography_990_10_0.05_10.0_0.25
```

7.13 Информация о сохранённых результатах

После завершения эксперимента выводим пути к созданным файлам.

```
println(  
    "Результаты сохранены в: ",  
    datadir(  
        "sims",  
        filename  
    )  
)
```

```
println(  
    "График сохранён в: ",  
    plotsdir(  
        "sir_demography.png"  
    )  
)
```

Результаты сохранены в: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--

simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_demo

График сохранён в: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-

modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_demography.png

7.14 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция расширенной SIR-модели с демографическими событиями.

В отличие от базовой SIR-модели, рассматриваемая реализация учитывает не только процессы заражения и выздоровления, но также рождение новых восприимчивых индивидов и смерть.

Добавление демографических процессов позволяет исследовать изменение эпидемиологической динамики при изменяющейся численности живой популяции.

Результаты моделирования представлены в виде временных рядов состояний S, I, R и D, сохранены в формате CSV и визуализированы на соответствующем графике.

8 Дискретно-событийная SIR-модель с вакцинацией

В данном эксперименте исследуется расширенная дискретно-событийная SIR-модель, в которую добавляется событие массовой вакцинации населения.

Базовая модель содержит три эпидемиологических состояния:

- S — восприимчивые индивиды;
- I — инфицированные индивиды;
- R — выздоровевшие или иммунные индивиды.

Стандартная динамика заболевания описывается переходами

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

В определённый момент модельного времени выполняется вакцинация. Часть восприимчивых индивидов получает иммунитет и переводится непосредственно из состояния S в состояние R:

$$S \xrightarrow{\text{вакцинация}} R.$$

Таким образом, вакцинация уменьшает количество восприимчивых индивидов, которые могут участвовать в дальнейшем распространении инфекции.

8.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию SIR-модели с вакцинацией из файла `src/sir_model_vaccination.jl`.

```
using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

include(scrdir("sir_model_vaccination.jl"))
```

```
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
```

```
out (generic function with 8 methods)
```

Подключаем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел, визуализации результатов и работы с табличными данными.

```
using Random
using StatsPlots
using DataFrames
```

8.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

```
40.0
```

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени имеются:

- 990 восприимчивых;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших или иммунных.

Общая начальная численность популяции составляет 1000 индивидов.

```
u0 = [  
    990,  
    10,  
    0  
]
```

3-element Vector{Int64}:

```
990  
10  
0
```

Параметры эпидемиологической модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — частота контактов;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [  
    0.05,  
    10.0,
```

```
0.25  
]
```

3-element Vector{Float64}:

```
0.05  
10.0  
0.25
```

При выбранном значении

$$\gamma = 0.25$$

средняя продолжительность инфекционного периода составляет

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

8.3 Параметры вакцинации

Событие вакцинации выполняется в момент модельного времени

$$t_{\text{vacc}} = 10.$$

```
vaccination_time = 10.0
```

```
10.0
```

Во время события вакцинации выбирается доля восприимчивых индивидов, равная

$$f_{\text{vacc}} = 0.5.$$

Это соответствует вакцинации 50 % восприимчивых индивидов, находящихся в состоянии S к моменту проведения вакцинации.

```
vaccination_fraction = 0.50
```

0.5

8.4 Фиксация генератора случайных чисел

Дискретно-событийная SIR-модель является стохастической. Для обеспечения воспроизводимости эксперимента фиксируем зерно генератора случайных чисел.

```
Random.seed!(1234)
```

TaskLocalRNG()

8.5 Создание модели

Создаём экземпляр SIR-модели с заданными начальными условиями и эпидемиологическими параметрами.

```
model = MakeSIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

SIRModel(Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.25, [0.0], [990], [10],

8.6 Активация процессов индивидов

Активируем процессы всех индивидов модели.

После активации каждый индивид участвует в дискретно-событийной симуляции в соответствии со своим текущим состоянием.

```
activate(  
    model  
)
```

1000-element Vector{Process}:

```
Process 1  
Process 3  
Process 5  
Process 7  
Process 9  
Process 11  
Process 13  
Process 15  
Process 17  
Process 19  
Process 21  
Process 23  
Process 25  
:  
Process 1977  
Process 1979  
Process 1981  
Process 1983  
Process 1985  
Process 1987  
Process 1989  
Process 1991
```

Process 1993

Process 1995

Process 1997

Process 1999

8.7 Планирование события вакцинации

Помимо обычных процессов модели необходимо зарегистрировать отдельное событие вакцинации.

Функции передаются:

- объект модели;
- время проведения вакцинации;
- доля восприимчивых, подлежащих вакцинации.

```
activate_vaccination!(  
    model,  
    vaccination_time,  
    vaccination_fraction  
)
```

Process 2001

После запуска симуляции событие вакцинации будет выполнено при достижении модельного времени `vaccination_time`.

8.8 Запуск моделирования

Запускаем дискретно-событийную симуляцию до момента времени `tmax`.

```

sir_run(
    model,
    tmax
)

```

```

=====
ВАКЦИНАЦИЯ
=====
Время вакцинации: 10.0
Восприимчивых до вакцинации: 856
Доля вакцинации: 0.5
Количество вакцинируемых: 428
S после вакцинации: 428
I после вакцинации: 66
R после вакцинации: 506
=====

```

8.9 Получение результатов

После завершения симуляции получаем накопленные результаты модели в виде таблицы DataFrame.

```

data_vaccination = out(
    model
)

```

	t	S	I	R	
	Float64	Int64	Int64	Int64	
1	0.0	990	10	0	
2	0.110851	989	11	0	
3	0.249585	988	12	0	
4	0.314392	987	13	0	
5	0.418738	987	12	1	
6	0.457041	987	11	2	
7	0.528895	986	12	2	
8	0.619502	985	13	2	
9	0.657704	984	14	2	
10	0.807485	983	15	2	
11	0.913646	983	14	3	
12	0.976235	982	15	3	
13	0.996857	981	16	3	
14	1.07816	981	15	4	
15	1.09161	981	14	5	
16	1.1487	981	13	6	
17	1.27709	980	14	6	
18	1.30828	980	13	7	
19	1.37465	979	14	7	
20	1.44925	978	15	7	
21	1.51802	978	14	8	
22	1.71622	978	13	9	
23	1.71795	977	14	9	
24	1.73505	976	15	9	
25	1.96813	975	16	9	
26	2.01651	974	17	9	
27	2.03774	973	18	9	
28	2.05024	973	17	10	
29	2.07868	972	18	10	171
30	2.11697	971	19	10	
...	...	...	...	...	

Таблица содержит:

- t — модельное время;
- S — число восприимчивых;
- I — число инфицированных;
- R — число выздоровевших и иммунных.

8.10 Основные показатели эксперимента

Выведем параметры вакцинации и основные результаты проведённой симуляции.

```
println()

println(
    "===== "
)

println(
    "РЕЗУЛЬТАТЫ"
)

println(
    "===== "
)

println(
    "Время вакцинации = ",
    vaccination_time
)
```

```
println(
    "Доля вакцинации = ",
    vaccination_fraction * 100,
    "%"
)
```

=====

РЕЗУЛЬТАТЫ

=====

Время вакцинации = 10.0

Доля вакцинации = 50.0%

Определяем максимальное число одновременно инфицированных индивидов за весь период моделирования.

```
println(
    "Максимальное число инфицированных = ",
    maximum(data_vaccination.I)
)
```

Максимальное число инфицированных = 74

Также выводим конечные значения состояний S, I и R.

```
println(
    "Конечное S = ",
    data_vaccination.S[end]
)
```

```
println(
    "Конечное I = ",
    data_vaccination.I[end]
)

println(
    "Конечное R = ",
    data_vaccination.R[end]
)
```

Конечное S = 223

Конечное I = 11

Конечное R = 766

8.11 Визуализация результатов

Построим временные зависимости

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t).$$

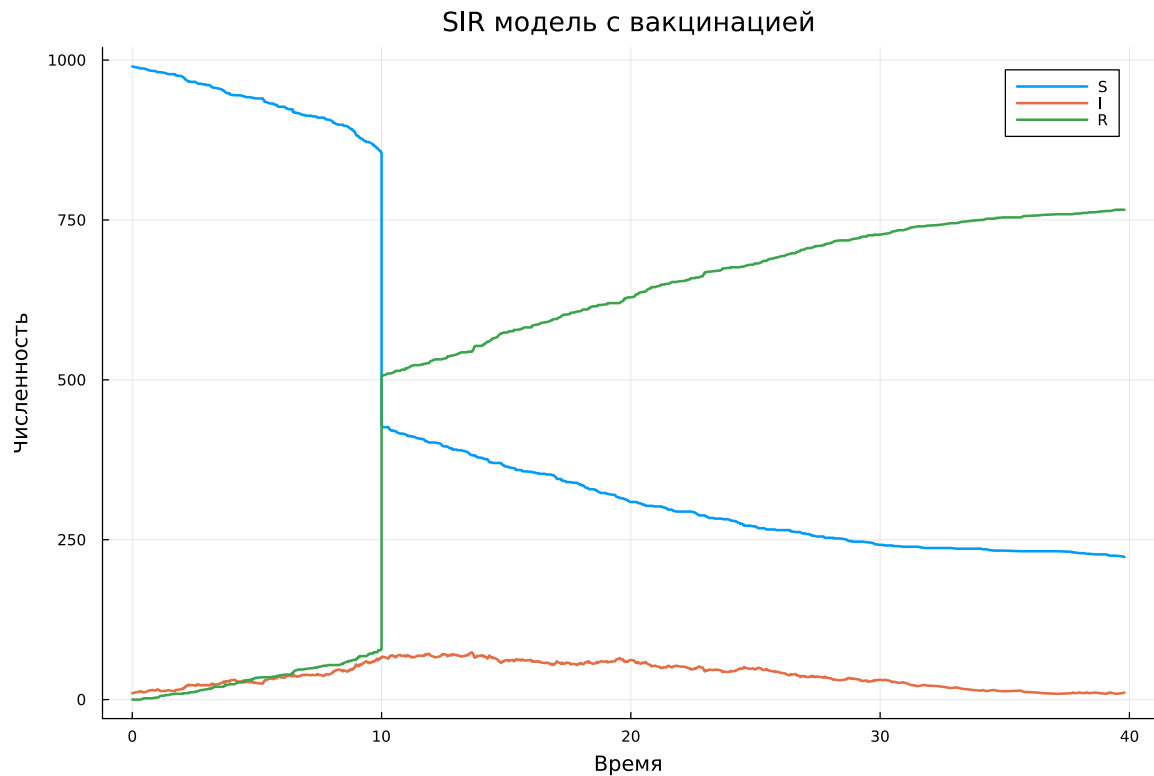
Эти кривые позволяют наблюдать изменение эпидемиологического состояния популяции до и после проведения вакцинации.

```
plt = @df data_vaccination plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    label = ["S" "I" "R"],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Численность",
    title = "SIR модель с вакцинацией",
```

```

linewidth = 2,
size = (900, 600)
)

```



8.12 Отображение момента вакцинации

Для наглядного отображения момента проведения вакцинации добавляем на график вертикальную штриховую линию

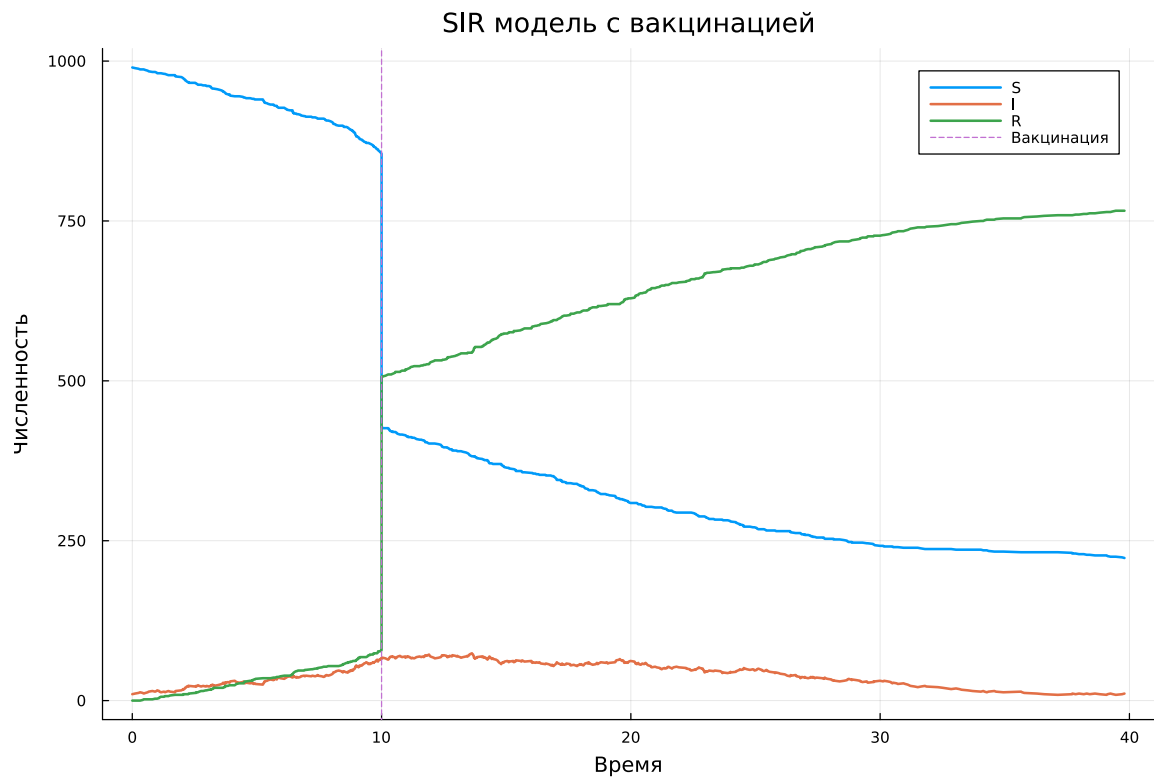
$$t = t_{\text{vacc}}.$$

```

vline!(
    plt,
    [vaccination_time],
    linestyle = :dash,

```

```
label = "Вакцинация"
)
```



Таким образом, на одном графике можно сравнить динамику эпидемии до и после вмешательства.

8.13 Сохранение графика

Полученный график сохраняется в каталоге `plots` рабочего проекта DrWatson.

```
savefig(
    plt,
    plotsdir("sir_vaccination.png")
)

println()
```

```
println(  
    "График сохранён: ",  
    plotsdir("sir_vaccination.png")  
)
```

График сохранён: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png

8.14 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция SIR-модели с дополнительным событием массовой вакцинации.

Вакцинация проводится в заданный момент модельного времени и переводит выбранную долю восприимчивых индивидов из состояния S в состояние R.

В данном эксперименте вакцинация выполняется в момент $t = 10$, при этом вакцинируется 50 % восприимчивых индивидов, имеющих к этому моменту.

Полученные временные ряды позволяют исследовать изменение динамики состояний S, I и R после проведения вакцинации и оценить влияние вмешательства на дальнейшее распространение инфекции.

9 Дискретно-событийная модель SEIR

В данной программе реализуется запуск дискретно-событийной эпидемиологической модели SEIR.

Модель содержит четыре состояния:

- S — восприимчивые;
- E — инфицированные, находящиеся в латентном периоде;
- I — инфекционные;
- R — выздоровевшие.

Переходы между состояниями происходят по схеме:

$$S \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R.$$

В отличие от модели SIR, после заражения индивид сначала переходит в состояние E и только после завершения латентного периода становится инфекционным.

9.1 Подключение проекта и библиотек

Активируем окружение DrWatson и подключаем реализацию модели из файла `src/seir_model.jl`.

```

using DrWatson
quickactivate("../project", "project")

include(sourcedir("seir_model.jl"))

using Random
using StatsPlots
using DataFrames

```

Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`

9.2 Параметры моделирования

Продолжительность моделирования составляет 40 единиц модельного времени.

```
tmax = 40.0
```

40.0

Начальное состояние популяции задаётся вектором

$$u_0 = [S_0, E_0, I_0, R_0].$$

В начальный момент времени в популяции находятся:

- 990 восприимчивых;
- 0 индивидов в латентном состоянии;
- 10 инфицированных;
- 0 выздоровевших.

```
u0 = [
    990,
    0,
    10,
    0
]
```

4-element Vector{Int64}:

```
990
 0
 10
 0
```

Параметры модели задаются вектором

$$p = [\beta, c, \sigma, \gamma],$$

где:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте;
- c — средняя частота контактов;
- σ — интенсивность перехода из состояния E в состояние I;
- γ — интенсивность выздоровления.

```
p = [
    0.05,
    10.0,
    0.5,
    0.25
]
```

4-element Vector{Float64}:

0.05

10.0

0.5

0.25

При выбранных значениях параметров средний латентный период равен

$$\frac{1}{\sigma} = 2,$$

а средняя продолжительность инфекционного периода:

$$\frac{1}{\gamma} = 4.$$

9.3 Вывод исходных параметров

Перед запуском симуляции выведем начальное состояние и параметры модели.

```
println("=====")
println("SEIR МОДЕЛЬ")
println("=====")

println("Начальное состояние:")
println("S0 = ", u0[1])
println("E0 = ", u0[2])
println("I0 = ", u0[3])
println("R0 = ", u0[4])

println()
```

```
println("Параметры:")
println("β = ", p[1])
println("c = ", p[2])
println("σ = ", p[3])
println("γ = ", p[4])

println(
    "Средний латентный период = ",
    1 / p[3]
)

println(
    "Средняя длительность болезни = ",
    1 / p[4]
)
```

=====

SEIR МОДЕЛЬ

=====

Начальное состояние:

$S_0 = 990$

$E_0 = 0$

$I_0 = 10$

$R_0 = 0$

Параметры:

$\beta = 0.05$

$c = 10.0$

$\sigma = 0.5$

$\gamma = 0.25$

Средний латентный период = 2.0

Средняя длительность болезни = 4.0

9.4 Фиксация генератора случайных чисел

Поскольку модель является стохастической, фиксируем зерно генератора случайных чисел. Это позволяет получить воспроизводимый результат при повторном запуске программы.

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

9.5 Создание модели

Создаём объект SEIR-модели на основе начального состояния u_0 и набора параметров p .

```
seir_model = MakeSEIRModel(  
    u0,  
    p  
)
```

```
SEIRModel(Simulation time: 0.0 active_process: nothing, 0.05, 10.0, 0.5, 0.25, [0.0], [990],
```

9.6 Активация процессов

Для каждого индивида регистрируется отдельный процесс дискретно-событийной симуляции.

```
activate(seir_model)
```

```
1000-element Vector{Process}:
```

```
Process 1
```

```
Process 3
```

```
Process 5
```

```
Process 7
```

```
Process 9
```

```
Process 11
```

```
Process 13
```

```
Process 15
```

```
Process 17
```

```
Process 19
```

```
Process 21
```

```
Process 23
```

```
Process 25
```

```
:
```

```
Process 1977
```

```
Process 1979
```

```
Process 1981
```

```
Process 1983
```

```
Process 1985
```

```
Process 1987
```

```
Process 1989
```

```
Process 1991
```

```
Process 1993
```

```
Process 1995
```

```
Process 1997
```

```
Process 1999
```

9.7 Запуск симуляции

Выполняем моделирование до момента времени `tmax`.

```
seir_run(  
    seir_model,  
    tmax  
)
```

9.8 Получение результатов

После завершения симуляции преобразуем накопленные значения в таблицу `DataFrame`.

```
data_seir = out(seir_model)
```

	t	S	E	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	0	10	0
2	0.110851	989	1	10	0
3	0.24955	988	2	10	0
4	0.315197	987	3	10	0
5	0.418738	987	3	9	1
6	0.457041	987	3	8	2
7	0.658997	986	4	8	2
8	0.697079	986	3	9	2
9	0.811205	985	4	9	2
10	0.904495	985	3	10	2
11	0.913646	985	3	9	3
12	0.953267	985	2	10	3
13	1.00195	984	3	10	3
14	1.1782	983	4	10	3
15	1.28102	982	5	10	3
16	1.30828	982	5	9	4
17	1.314	982	5	8	5
18	1.37823	981	6	8	5
19	1.44645	980	7	8	5
20	1.71622	980	7	7	6
21	1.74409	980	6	8	6
22	1.97673	980	5	9	6
23	2.02348	980	4	10	6
24	2.07053	979	5	10	6
25	2.1193	978	6	10	6
26	2.1991	977	7	10	6
27	2.3055	976	8	10	6
28	2.36479	976	8	9	7
29	2.56655	976	8	8	8
30	2.64461	975	9	8	8
...	...	...	...	...	...

В таблице содержатся столбцы:

- t — модельное время;
- S — количество восприимчивых;
- E — количество индивидов в латентном состоянии;
- I — количество инфекционных;
- R — количество выздоровевших.

9.9 Расчёт показателей

Для анализа динамики эпидемии определим максимальное число инфекционных индивидов.

```
peak_I = maximum(data_seir.I)
```

110

Определяем индекс строки, в которой достигается максимум I .

```
peak_index = argmax(data_seir.I)
```

1517

По этому индексу находим время достижения эпидемического пика.

```
peak_time = data_seir.t[peak_index]
```

31.295906771267177

Также сохраняем конечные значения всех четырёх состояний.

```
final_S = data_seir.S[end]
final_E = data_seir.E[end]
final_I = data_seir.I[end]
final_R = data_seir.R[end]
```

611

9.10 Вывод результатов

Выводим основные показатели проведённого эксперимента.

```
println()

println("=====")
println("РЕЗУЛЬТАТЫ")
println("=====")

println(
    "Максимальное число инфицированных = ",
    peak_I
)

println(
    "Время пика = ",
    round(
        peak_time,
        digits = 3
    )
)
```

```
println(  
    "Конечное S = ",  
    final_S  
)
```

```
println(  
    "Конечное E = ",  
    final_E  
)
```

```
println(  
    "Конечное I = ",  
    final_I  
)
```

```
println(  
    "Конечное R = ",  
    final_R  
)
```

=====

РЕЗУЛЬТАТЫ

=====

Максимальное число инфицированных = 110

Время пика = 31.296

Конечное S = 318

Конечное E = 23

Конечное I = 48

Конечное R = 611

Поскольку в данной версии SEIR-модели рождения и смерти не учитываются, общая численность популяции должна оставаться постоянной.

Проверим выполнение этого условия.

```
println(  
    "Проверка населения = ",  
    final_S +  
    final_E +  
    final_I +  
    final_R  
)
```

Проверка населения = 1000

9.11 Визуализация динамики SEIR

Построим временные зависимости всех четырёх состояний модели.

На графике:

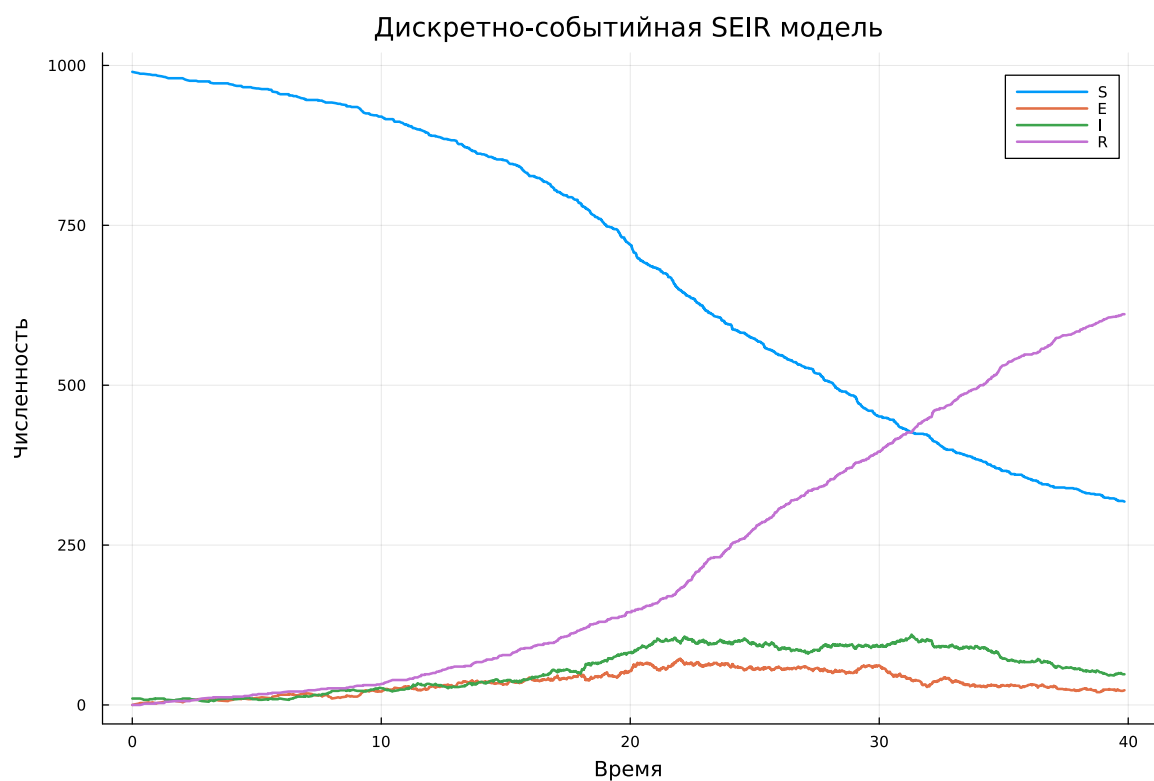
- $S(t)$ показывает уменьшение числа восприимчивых;
- $E(t)$ отражает накопление индивидов в латентной стадии;
- $I(t)$ характеризует активную фазу эпидемии;
- $R(t)$ показывает рост числа выздоровевших.

```
plt = @df data_seir plot(  
    :t,  
    [:S :E :I :R],
```

```

label = ["S" "E" "I" "R"],
xlabel = "Время",
ylabel = "Численность",
title = "Дискретно-событийная SEIR модель",
linewidth = 2,
size = (900, 600)
)

```



9.12 Сохранение графика

Результирующий график сохраняется в каталоге plots проекта DrWatson.

```

savefig(
    plt,
    plotsdir("seir_des.png")
)

```

```
)

println()

println(
    "График сохранён: ",
    plotsdir("seir_des.png")
)
```

График сохранён: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/seir_des.png

9.13 Вывод

В результате была выполнена дискретно-событийная симуляция модели SEIR. Добавление состояния E позволило явно учитывать латентный период заболевания.

В отличие от модели SIR, заражённый индивид не становится инфекционным немедленно. Сначала он проходит стадию E, длительность которой задаётся параметром σ .

Это приводит к задержке развития эпидемического процесса и изменению времени и величины пика числа инфекционных индивидов.

10 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены методы реализации эпидемиологических моделей с использованием дискретно-событийного подхода. Была реализована базовая SIR-модель, позволяющая моделировать переходы между состояниями восприимчивых, инфицированных и выздоровевших индивидов.

Проведён анализ чувствительности модели к изменению вероятности передачи инфекции (β). Полученные результаты показали, что изменение данного параметра существенно влияет на максимальное число инфицированных, время достижения пика эпидемии и итоговое число выздоровевших.

Были рассмотрены варианты модели со случайной и фиксированной продолжительностью заболевания. Сравнение показало, что способ задания длительности инфекционного периода заметно изменяет форму и величину эпидемического пика.

Модель была расширена демографическими событиями, что позволило учитывать изменения численности населения в процессе моделирования. Также был реализован сценарий вакцинации, при котором часть восприимчивых индивидов переводится в группу выздоровевших (иммунных) в заданный момент времени. Это позволило исследовать влияние вмешательства на дальнейшее развитие эпидемии.

Для более подробного описания стадий заболевания была реализована SEIR-модель с дополнительным состоянием (E), соответствующим латентному периоду. Моделирование продемонстрировало динамику переходов между состояниями (S), (E), (I) и (R).

Дополнительно с помощью BenchmarkTools была проведена оценка производительности дискретно-событийной модели. Результаты моделирования сохранялись в CSV-файлы и представлялись графически. Для разработанных программ были подготовлены литературные версии, а также автоматически сформированы документы Quarto и Jupyter Notebook.

Таким образом, в лабораторной работе были практически исследованы возможности дискретно-событийного моделирования эпидемиологических процессов и показано влияние структуры модели, её параметров и внешних воздействий на результаты моделирования.